

25

관절 통증 · 부기

Joint pain / Swelling

질환 이해 › 채점 역산 › 실전 실행 › 인출

감별 대축

염증성인가 비염증성인가

관문

관절인가 관절 밖인가. 능동에서 아프고 수동에선 덜하면 관절 밖이에요

두 다이얼

염증으로 넘어간 뒤 개수(단일 / 여러) × 경과(급성 / 만성, 6주 기준)

놓치면 안 됨

감염 관절염. 관절 하나가 갑자기 붓고 뜨겁고 열이 나요. 천자가 늦으면 관절이 되돌아오지 않아요

가장 흔한 정답

류마티스 관절염 · 골관절염 · 통풍

시간 예산

Hx 5분 / PEx 4~5분 / Edu 2분. 이 CC만 진찰이 비대해요

이 CC의 함정

진단을 맞혀놓고 양측 비교를 빠뜨리는 것. 관절 진찰은 비교 자체가 채점 항목이에요

관절통은 질환이 20개라 CPX 전체에서 손꼽히게 많고, 신체진찰까지 비대해서 다 외우기 전략이 제일 먼저 무너지는 CC예요. 그래서 질환을 하나씩 외우는 대신 염증이라는 축 하나를 세우고 거기에 20개를 전부 매답니다. 축이 서면 문진은 저절로 순서가 생기고, 진찰은 무엇을 확인 하러 손을 대는지가 분명해져요.

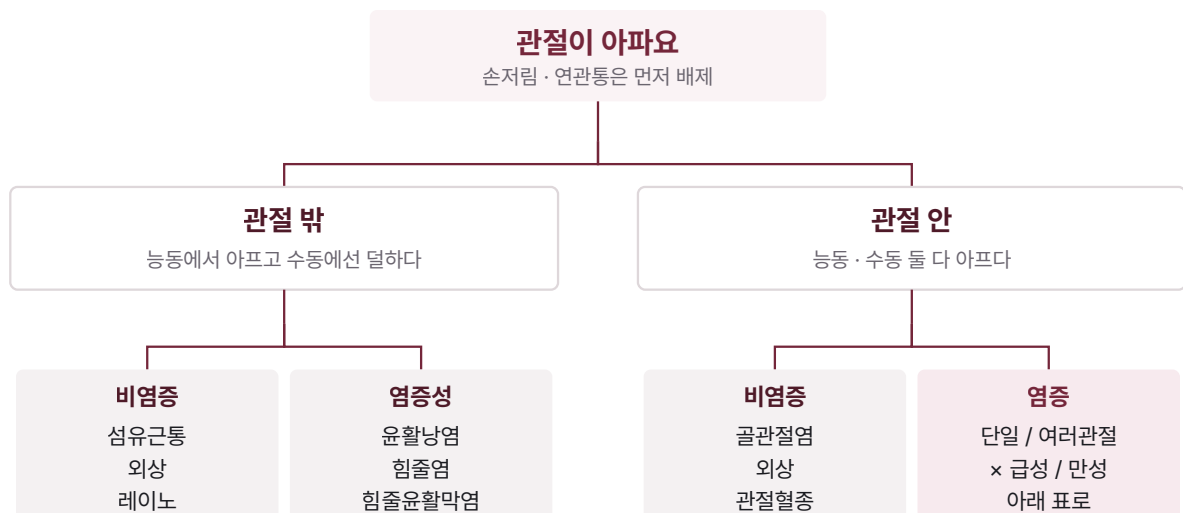
PART 0

이 CC에서 만나는 질환 지도

20개가 평평하게 늘어서 있으면 외울 엄두가 안 나요. 그런데 실은 네 번의 갈림길로 만들어진 격자일 뿐이에요.

첫 갈림길이 **관절인가 관절 밖인가**, 그 다음이 **염증인가 아닌가**, 그 아래가 **몇 개인가**, 마지막으로 **얼마나 되었나**예요.

이 순서가 중요해요. 보통 "통풍인가 류마티스인가"부터 생각하는데, 그건 이미 세 번째 갈림길을 지난 뒤의 질문이거든요. 첫 갈림길을 건너뛰면 어깨가 아파서 온 회전근개 환자한테 조조강직을 묻고 앉아 있게 돼요.



이 트리가 답하는 것

관절 안인가 밖인가 – 능동 > 수동 운동검사로 판정

염증인가 아닌가 – 조조강직 지속시간 · 발적 · 열감 · 종창

관절 통증 질환 지도. 네 번의 갈림길로 20개가 자리를 찾는다

0-1. 염증 칸을 다시 나누면

염증으로 넘어간 뒤에는 다이얼 두 개를 더 돌려요. 몇 개인지, 얼마나 되었는지. 이건 위계가 아니라 격자라서 트리가 아니라 표로 봐야 해요.

염증 칸	단일관절	여러관절
급성	Septic arthritis · Reactive arthritis	아래 만성 질환들의 급성기
만성	TB · fungal arthritis	RA · SLE · SpA
둘 다	Crystal – 통풍 · 거짓통풍	Behcet · Sjogren · Vasculitis

여러 관절 · 급성 칸은 새 질환이 아니에요. 만성 류마티스 질환들이 급성으로 터진 상태일 뿐이라, 급성 다관절염을 새로운 병으로 세면 안 돼요.

0-2. 질환들의 첫인상만 먼저 잡아요

정의를 아니라 환자가 보이는 모습으로 외웁니다

칸	질환	환자가 보이는 모습
염증 · 단일 · 급성	통풍	어젯밤 술을 마시고 새벽에 엄지발가락이 이불만 스쳐도 못 참게 아파요. 종년 남성이고 빨강고 뜨거워요
염증 · 단일 · 급성	거짓 통풍	고령자에서 무릎이나 손목 하나가 부어요. 통풍과 그림은 같은데 위치가 다르고 나이가 많아요
염증 · 단일 · 급성	감염 관절염	관절 하나가 붓고 뜨거운데 열과 오한이 같이 와요. 최근에 그 관절에 주사를 맞았대요
염증 · 단일 · 급성	반응 관절염	몇 주 전 설사나 요도염을 앓았고 지금 무릎 · 발목이 비대칭으로 부어요. 쉴 때 오히려 아파요
비염증 · 급성	외상 관절염	넘어지거나 부딪힌 뒤부터 그 관절만 아프고 잘 안 굽혀져요. 사건이 특정돼요
염증 · 다관절 · 만성	류마티스 관절염	아침에 손가락이 한 시간 넘게 뻣뻣하고 양손이 똑같이 아파요. 피곤하고 입맛이 없고요
염증 · 다관절 · 만성	강직척추염	20~30대 남자가 아침에 허리가 뻣뻣한데 움직이면 오히려 나아요. 쉬면 더 아프다는 말이 특이해요
염증 · 다관절 · 만성	루푸스 관절염	젊은 여성이 관절도 아픈데 뺨에 발진이 있고 햇빛을 보면 심해져요. 유산을 반복한 적이 있고요
염증 · 다관절 · 만성	쇼그렌 증후군	눈이 모래알 굴러가듯 뻑뻑하고 입이 말라 물 없이는 밥을 못 넘겨요. 마른기침이 오래 가고요
염증 · 다관절 · 만성	베체트병	입안 궤양이 낫자마자 또 생기고 성기에도 났어요. 눈이 자주 충혈되고 아파요
비염증 · 만성	골관절염	많이 쓴 날 저녁에 아프고 쉬면 나아요. 아침 뻣뻣함은 30분을 못 넘겨요. 나이 많고 체중이 나가요
관절 밖 · 비염증	섬유근통증후군	어디가 아프냐고 물으면 다 아프다고 해요. 잠을 못 자고 머리가 멍하고 우울해요. 검사는 다 정상이고요
관절 밖 · 관절낭	유착관절낭염	어깨가 둔하게 아픈데 밤에 더 아파 잠을 깨요. 내가 들어도 안 올라가고 남이 들어줘도 안 올라가요
관절 밖 · 힘줄	회전근개증후군	팔을 내가 들면 안 올라가는데 남이 들어주면 올라가요. 이 한 문장이 유착관절낭염과 같라요
관절 밖 · 힘줄	상과염	팔꿈치 안쪽이나 바깥쪽이 아픈데 정작 아픈 건 손목을 쓸 때예요. 테니스 · 골프 · 주방 일
관절 밖 · 연골	무릎연골연화증	계단을 내려갈 때 무릎 앞이 빠근하고 구부렸다 펴면 서걱거리는 소리가 나요
관절 밖 · 연골	반달연골 파열	무릎을 비튼 뒤부터 아프고 가끔 걸린 것처럼 안 펴져요. 허벅지 앞 근육이 빠졌고요
관절 밖 · 인대	내측 측부인대 손상	축구나 스키에서 무릎 바깥쪽으로 힘을 받은 뒤 안쪽이 붓고 아파요

칸	질환	환자가 보이는 모습
관절 밖 · 인대	전방십자인대 손상	뛰다가 갑자기 멈추거나 방향을 틀 때 뚝 하고 나서 무릎이 크게 부었어요
관절 밖 · 윤활막	윤활막염	쓰면 쓸수록 아프고 관절이 부어 있는데, 눌러 보면 힘줄이 지나가는 자리가 아파요

스스로 답해보기

- Q** 20개를 가르는 첫 번째 갈림길은 무엇이고, 그걸 판정하는 진찰 동작 한 가지는?
- Q** "쉬면 더 아프다"는 말이 나왔을 때 떠올려야 할 질환 두 개는?

PART 1

가장 큰 축은 염증이에요

급성인지 만성인지도 중요하지만, 둘 중 하나만 대축으로 삼아야 한다면 염증이에요. 왜 그런지부터 봅시다.

1-1. 왜 하필 염증이 대축일까요?

이유는 단순해요. **급성과 만성은 후보를 절반으로 못 자르거든요.** 같은 급성 칸 안에 통풍(염증)과 외상 관절염(비염증)이 함께 들어 있어요. 반면 염증 여부는 20개를 거의 정확히 반으로 갈라요.

더 중요한 이유가 있어요. 염증은 **문진 질문 하나와 진찰 소견 하나로 곧장 읽히는 축**이에요. 문진에서는 조조강직 지속 시간, 진찰에서는 발적 · 열감 · 종창. 이 둘만으로 축의 좌우가 정해져요. 그런데 "몇 개인가"는 환자가 아픈 곳을 다 말해줘야 알 수 있고, "얼마나 되었나"는 기억에 의존해요. 그래서 개수와 경과를 대축이 아니라 염증 다음에 돌리는 다이얼로 내려요.

그리고 CC 이름 자체에 **부기**가 붙어 있잖아요. 관절 부기는 염증성 관절 질환의 대표 징후예요. 이 CC는 애초에 염증을 겨냥해 설계된 셈이에요.

문서 전체에서 계속 돌아올 질문 – 이 통증에 염증의 흔적이 있는가. 아침에 오래 뻣뻣한가, 붉고 뜨거운가.

1-2. 대축 앞의 관문 – 그게 정말 관절인가

염증 축을 세우기 전에 반드시 통과해야 하는 관문이 있어요. 환자가 관절이 아프다고 말했다고 해서 병소가 관절 안에 있는 건 아니거든요.

이 관문이 무너지면 뒤가 전부 헛돌아요. 어깨 회전근개 파열 환자한테 조조강직과 대칭성을 묻고 류마티스 인자를 계획하면, 질문 하나하나를 맞는 말인데 케이스 전체가 틀려요. 반대로 관문을 통과시켜 놓으면 20개 중 절반이 이미 지워진 상태에서 문진을 시작할 수 있어요.

능동 vs 수동 직접 팔을 들어보게 한 다음 내가 들어드려요. 능동에서만 아프면 관절 밖이에요. **관문**

아픈 관절을 전부 한 곳만 말하면 관절 밖 가능성을 더 크게 봐요. **관문**

연관통 배제 목이나 허리에서 내려온 통증인지, 손저림인지 먼저 지워요. **관문**

외상력 사건이 특정되면 관절 밖 구조물이 먼저예요. **관문**

어깨와 무릎은 특히 조심해요

이 두 관절은 관절 밖 질환의 무대예요. 어깨는 얇은 접시 위에 큰 공이 올라앉은 구조라 힘줄이 안정성을 만들고, 무릎은 인대 · 연골판 · 슬개골 아래 연골이 전부 관절강 밖 또는 경계에 있거든요. 그래서 어깨나 무릎이 나오면 관절 진찰과 특이검사를 세트로 붙여야 해요. 어깨는 Neer · Hawkins-Kennedy · Empty can, 무릎은 McMurray · Drawer · stress test.

1-3. 정보 결정 트리

이 문서에 트리는 이것 하나뿐이에요. 뒤에서는 **PART 1 트리 참조**로만 불러요.



여기서 걸리면 안 되는 것

단일 · 급성으로 떨어지면 발열 · 오한과 관절 주사력을 반드시 묻는다
감염 관절염만 응급이고, 늦으면 관절이 되돌아오지 않는다

관문 · 대축 · 다이얼 두 개. 이 순서를 바꾸지 않는다

1-4. 실제로 헛갈리는 두 쌍

조조강직 vs 활동 후 통증

조조강직은 자고 일어났을 때 관절이 굳어 있고 풀리는 데 시간이 걸리는 거예요. 묻는 건 **얼마나 오래 걸리느냐**고, 1시간 이상이면 염증이예요. **활동 후 통증**은 쓰면 아프고 쉬면 낫는 거예요. 아침엔 오히려 멀쩡하고요. 기계적 마모, 그러니까 골관절염이죠.

두 개는 서로 다른 대본 항목이예요. 조조강직은 D에서, 활동 관계는 F에서 나와요. 한 질문으로 합치면 둘 중 하나는 점수를 못 받아요.

능동 제한 vs 수동 제한

능동만 제한되면 내가 들면 안 올라가는데 남이 들어주면 올라가요. 움직이는 장치, 그러니까 근육과 힘줄이 고장 났다는 뜻이예요. 회전근개죠. **능동과 수동이 둘 다 제한**되면 남이 들어줘도 안 올라가요. 통로 자체가 좁아졌다는 뜻이라 유착관절낭염이나 관절 내 병변이예요.

그래서 진찰 순서가 **능동 먼저, 수동 나중**이어야 해요. 수동을 먼저 해서 환자를 아프게 만들면 그 다음 능동에서 통증 때문에 힘을 안 주거든요. 결과가 오염돼요.

스스로 답해보기

- Q** 염증 축의 좌우를 정하는 문진 질문 1개와 진찰 소견 3개는?
 - Q** 능동에서만 아픈 어깨 환자에게 조조강직을 묻는 게 왜 시간 낭비인가?
-

PART 2

질환을 이해하기 위한 최소 생리 세 덩어리

딱 세 개만 짚어요. 그리고 셋 다 뒤에서 반드시 회수돼요. 회수 안 되는 생리는 교과서지 CPX 가
이드가 아니거든요.

2-1. 관절은 닫힌 주머니예요

움직이는 관절은 synovium, 그러니까 활막이라는 얇은 막으로 둘러싸인 닫힌 주머니예요. 활막이 관절액을 조금씩 만
들어 연골을 적시는데, 평소엔 양이 아주 적어서 겉에서는 안 보여요. **주머니가 닫혀 있다는 사실 하나가 관절 진찰의
거의 전부를 설명해요.**

활막에 염증이 생기면 혈관이 확장되고 삼출액이 쏟아져요. 그런데 주머니가 닫혀 있으니 액체가 빠져나갈 데가 없어
요. 그래서 관절이 눈에 보이게 부풀고(종창), 혈류가 늘어 붉고 뜨거워지고(발적·열감), 팽팽해진 주머니가 신경을 눌
러서 누르면 아파요(압통). 움직이면 늘어난 주머니가 더 당겨지니 운동 범위도 줄어요(LOM).

그럼 연골이 닳는 병은 어떨까요? 골관절염은 활막 염증이 주인공이 아니에요. 그래서 부어도 미지근하고 붉지 않아요.
쉽게 말하면 염증성 관절은 물이 찬 풍선이고, 골관절염 관절은 바람 빠진 경첩인 셈이에요.

› 이 개념은 3-1 통풍의 발적·열감, 3-3 류마티스 관절염의 종창, PART 7의 관절 시촉청운과 무릎 floating sign,
PART 8의 관절 천자에서 회수돼요.

2-2. 능동운동과 수동운동은 서로 다른 걸 검사해요

관절을 움직이는 데는 장치가 둘 필요해요. 하나는 관절면과 관절낭, 그러니까 **통로**. 다른 하나는 근육과 힘줄, 그러니
까 **엔진**이에요. 능동운동은 엔진과 통로를 동시에 쓰고, 수동운동은 엔진을 끄고 통로만 써요.

그래서 뺨셈이 성립해요. 능동은 안 되는데 수동은 되면 통로는 멀쩡하고 엔진이 고장 난 거예요. 힘줄 파열, 회전근개
췌. 능동도 수동도 안 되면 통로 자체가 좁아졌거나 아픈 거고요. 유착관절낭염이나 관절 내 염증이예요. **이 뺨셈 하나
가 관문 전체를 굴러요.**

› 이 개념은 PART 1 관문, 3-6 회전근개와 유착관절낭염의 감별, PART 7의 운동검사(능동·수동·저항)에서 회수돼
요.

2-3. 아침에 뻣뻣한 것과 저녁에 아픈 것은 시계가 달라요

자는 동안에는 관절을 거의 안 움직이죠. 염증이 있는 활막에서는 이때 삼출액과 부종액이 관절 주위에 고여 조직이 젤
처럼 굳어요. 아침에 일어나 움직이기 시작하면 이 액체가 다시 흩어지는 데 시간이 걸리는데, 그게 조조강직이에요. **염
증이 심할수록 흩어지는 데 오래 걸려요.** 그래서 지속시간이 염증의 강도를 재는 자가 되는 거예요.

골관절염의 통증은 반대예요. 연골이 얇아진 관절면이 하중을 받아 생기는데, 하중은 활동을 해야 걸리잖아요. 그래서
아침에는 오히려 멀쩡하고 하루 종일 쓴 저녁에 아파요. 아침에 빠근해도 몇 분에서 30분 안에 풀리고요. 고인 액체가
적으니까요.

강직척추염은 이 시계의 극단이에요. 염증성 요통은 정의 자체가 쉬면 악화되고 움직이면 호전되는 거라, 환자가 누워
있으면 더 아파서 새벽에 일어나 걸어 다닌다고 말해요.

› 이 개념은 PART 6의 D 조조강직, 3-3 류마티스 관절염(1시간 이상)과 3-4 골관절염(30분 미만)의 감별, PART 6의 F 휴식 · 활동 분기에서 회수돼요.

스스로 답해 보기

Q 관절이 붓고 뜨거워지는 걸 '달힌 주머니' 한 단어로 설명해 보라.

Q 조조강직 1시간 이상과 30분 미만이 갈리는 기전상의 이유는?

PART 3

핵심 질환 한 바퀴

20개를 같은 깊이로 외우면 3회독이 안 돼요. 격자의 각 칸을 대표하는 여섯 개만 정상에서 고장까지 한 바퀴 돌리고, 나머지 열넷은 결정 단서 한 줄로 압축해요.

3-1. 통풍

왜 하필 엄지발가락이, 왜 하필 새벽일까요?

환자

어젯밤에 회식이 있어서 술을 좀 많이 마셨어요.
새벽 세 시쯤에 발가락이 너무 아파서 깎습니다.
엄지발가락이 벌겋게 부었는데, 이불이 스치기만 해도 못 참겠어요.
예전에도 한 번 이런 적이 있었는데 그때 며칠 있다 그냥 나았어요.

여기서 진짜 결정적인 건 통풍의 세기가 아니라 **조합**이에요. 관절 딱 하나, 몇 시간 만에 완성된 급성, 명확한 방아쇠인 과음, 그리고 붉고 뜨거운 염증 소견. 이 넷이 같이 있으면 **염증 > 단일 > 급성** 칸으로 바로 떨어져요. 그런데 그 칸에는 통풍만 있는 게 아니라 감염 관절염도 같이 들어 있어요. 그래서 다음 질문은 무조건 발열과 오한이에요.

왜 요산이 하필 관절에 쌓일까요?

uric acid, 그러니까 요산은 몸이 purine을 쓰고 남긴 찌꺼기예요. 문제는 **물에 잘 안 녹는다**는 거예요. 그래서 피 속 농도가 높아지면 어딘가에서 알갱이로 굳어야 해요.

그럼 어디서 굳을까요? 소금물을 식히면 바닥부터 소금이 가라앉듯이, **온도가 낮고 물이 안 흐르는 곳**에서 먼저 굳어요. 관절 안이 딱 그런 곳이에요. 몸속 깊은 곳보다 혈류가 적어 서늘하고, 관절액은 흐르는 물이 아니라 고인 물이거든요. 쉽게 말하면 관절은 요산이 가라앉기 좋은 웅덩이인 셈이에요.

왜 엄지발가락이 첫 번째일까요?

체온이 가장 낮은 말단이면서, 걸을 때마다 체중이 실려 미세한 손상이 반복되는 자리이기 때문이에요. 온도가 낮으면 알갱이가 더 잘 만들어지고, 미세 손상은 쌓여 있던 알갱이를 관절액 속으로 흘려버려요. 그래서 위치 자체가 진단 정보가 돼요.

왜 전날 과음이 방아쇠가 될까요?

술은 두 방향으로 요산을 올려요. 대사 과정에서 lactate가 늘면 신장에서 요산 배설이 억제되고, 맥주 같은 술은 purine 자체를 공급해요. 여기에 탈수가 겹치면 관절액의 요산 농도가 순간적으로 올라가고요.

중요한 건 방향이 아니라 **속도**예요. 농도가 급히 변하면 이미 쌓여 있던 알갱이 덩어리 표면이 불안정해지면서 알갱이가 관절액 속으로 떨어져 나와요. 그래서 과음한 다음 날 새벽이라는 시간 구조가 생기는 거예요.

왜 그렇게까지 아플까요?

통풍의 통증은 알갱이가 조직을 찌르기 때문이 아니에요. 면역세포가 그 알갱이를 이물질로 보고 한꺼번에 달려들기 때문이에요. neutrophil이 몰려들면서 염증 물질이 순식간에 쏟아져요. 서서히가 아니라 한 번에 터지는 반응이라, 통증이 몇 시간 만에 꼭대기에 도달하고 이불이 스치는 정도도 못 견디게 돼요. 붉고 뜨겁고 부은 건 그 염증의 겉모습이고요.

왜 치료를 안 해도 며칠 뒤 저절로 나을까요?

알갱이가 사라진 게 아니라 급성 염증 반응이 스스로 꺼지기 때문이에요. macrophage가 알갱이를 덮어 싸고 항염증 신호가 나오면서 발작이 끝나요. 환자는 그냥 나았다고 기억하죠. 그런데 알갱이는 그대로 남아 있으니 또 재발해요. **반복되는 자기한정성 발작이라는 패턴 자체가 진단 근거라서, Ex 항목이 통풍에서 유난히 무거워요.**

왜 관절 천자를 하고, 왜 요산 수치만으로는 부족할까요?

천자는 알갱이를 직접 보는 검사이면서 동시에 감염 관절염을 배제하는 검사예요. 같은 칸에 있는 두 병을 한 번의 시술로 가르는 셈이죠. 혈청 요산은 보조예요. 급성 발작 중에는 요산이 관절로 몰려 혈중 수치가 오히려 낮게 나올 수 있어서, **정상이라고 통풍을 배제할 수 없어요.**

왜 급성기에 Allopurinol을 시작하지 않을까요?

Allopurinol은 요산 생성을 줄여 앞으로의 발작을 막는 약이지 지금의 통증을 끄는 약이 아니거든요. 급성기의 주역은 Colchicine과 NSAID, 그리고 이들을 쓰기 어려울 때 스테로이드예요. 요산 강하제는 발작이 가라앉은 뒤에 시작해요. 이 구분을 못 하면 교육에서 지금 요산약을 드리겠다고 말하게 돼요.

쌍둥이 감별 - 감염 관절염. 겉모습만으로는 두 병이 구분되지 않아요. 둘 다 관절 하나가 급성으로 붓고 뜨겁게 붓거든요. 갈라주는 건 **열이나 오한이 같이 있었나요, 그 관절에 최근 주사를 맞은 적이 있나요** 두 질문뿐이에요. 애매하면 관절 천자가 답이고요. 통풍이라고 넘겨줬었다가 감염을 놓치면 며칠 안에 관절이 파괴되니까, 배점이 아니라 안전 때문에 반드시 물어요.

CPX 연결. O에서 몇 시간 만의 급성을 잡고, L에서 관절이 하나뿐임을 확인하고, C에서 발적·열감·종창을 받아내고, F에서 전날 과음을 확인하고, A 전신에서 발열·오한으로 감염을 갈라내고, Ex에서 과거 발작의 자연 관해를 확인하고, PEx에서 해당 관절을 양측 비교하고, Edu에서 금주와 단백질 적은 음식, 요산 강하제는 나중이라는 걸 설명해요.

SP 언어 사인 이불만 스쳐도 아파요·술 마신 다음 날 새벽에 시작됐어요·발가락이 별경게 부었어요·전에도 그랬는데 며칠 지나니 그냥 나았어요

3-2. 감염 관절염

왜 이 CC에서 시간을 다투는 유일한 병일까요?

환자

무릎이 사흘 전부터 붓기 시작하더니 지금은 걷지도 못하겠어요.
만지면 뜨겁고 조금만 움직여도 아파요.
어제부터 열이 나고 오슬오슬 춥습니다.
두 주 전에 무릎이 시큰해서 동네 의원에서 주사를 한 대 맞았어요.

결정적인 건 **관절 하나 + 전신 발열 + 침습 사건**의 삼중 조합이에요. 관절이 붓고 뜨거운 것만으로는 통풍과 구분되지 않지만, 발열과 오한은 국소 결정 염증으로는 잘 설명되지 않고 관절 주사력은 균이 들어갈 문을 지목하거든요.

왜 균이 관절 안으로 들어가면 특히 위험할까요?

관절은 닫힌 주머니이고, 그 안을 채우는 관절액은 혈관이 직접 지나가지 않는 공간이에요. 면역세포와 항생제가 도달하는 데 시간이 걸린다는 뜻이고, 균 입장에서는 방어가 늦은 은신처가 되는 거죠. 게다가 연골은 혈관이 없어 스스로 재생하지 못해요. 염증 세포가 쏟아내는 분해효소가 연골 기질을 녹이기 시작하면 그 손상은 되돌아오지 않아요. **그래서 이 병은 며칠 단위로 관절의 운명이 정해져요.**

왜 발열과 오한이 결정적일까요?

통풍과 거짓 통풍도 관절 국소에서는 강한 염증을 만들어요. 하지만 결정 염증은 원칙적으로 관절 안에 갇힌 사건이라 전신 반응이 크지 않아요. 반면 세균 감염은 균과 독소가 전신 순환으로 새어 나가 시상하부 체온 조절점을 올려요. 그래서 오한이 먼저 오고 열이 따라오죠. **관절 하나가 아픈데 전신이 아프다**는 불일치가 감염을 지목해요.

왜 관절 주사력을 꼭 물을까요?

혈행성으로 들어오는 경로 말고, 바늘이 피부를 뚫고 관절강으로 직접 들어가는 경로가 있기 때문이에요. 피부 상재균이 그대로 실려 들어가요. 스테로이드 주사는 여기서 이중으로 나빠요. **주사 자체가 통로이고, 스테로이드는 국소 면역을 눌러 균이 자리 잡기 쉽게 만들거든요.** 그래서 교육에서 주사 빈도를 제한하라고 하는 거예요.

왜 진단이 관절 천자와 그람염색·배양일까요?

혈액검사로써는 균이 어느 관절에 있는지 알 수 없어요. 감염이 일어난 공간의 액체를 직접 뽑아 보는 것이 유일하게 확실적인 방법이에요. 그람염색은 몇 분 안에 방향을 주고, 배양은 항생제를 좁히고, 단순촬영은 이미 진행된 골 파괴나 다른 원인을 봐요.

왜 치료가 항생제 한 줄일까요?

이 병에서 기억해야 할 건 약의 종류가 아니라 **시점**이기 때문이에요. CPX에서 이 케이스가 나오면 감별 목록에 감염을 올려놓았는지, 검사 계획에 관절 천자를 넣었는지가 점수의 축이에요. 항생제 이름은 그 다음이고요.

쌍둥이 감별 - 통풍 · 거짓 통풍. 관절 소견이 같아요. 갈라주는 건 전신 증상과 침습 사건 두 가지뿐이고, 그마저도 애매할 때가 많아요. 그래서 실무의 규칙은 **갈라지지 않으면 천자한다**예요. 통풍으로 단정하고 천자를 빼면 감별진단 항목과 검사 계획 항목이 동시에 깎여요.

CPX 연결. O에서 며칠 내 급성 진행을 잡고 > L에서 단일 관절염을 확인하고 > A 전신에서 발열·오한을 받아내고 > F에서 관절 스테로이드 주사력을 확인하고 > 외에서 최근 시술을 확인하고 > PEx에서 발적·열감·종창을 양측 비교로 보고 > 검사에서 관절 천자와 배양을 계획하고 > Edu에서 즉시 치료가 필요한 이유를 설명해요.

SP 언어 사인 열이 나고 으슬으슬해요 · 무릎이 뜨거워요 · 조금만 움직여도 못 견디게 아파요 · 얼마 전에 주사를 맞았어요

3-3. 류마티스 관절염

왜 아침에, 왜 양손이 똑같이, 왜 손가락 뿌리 쪽일까요?

환자

몇 달 전부터 아침에 손가락이 뻣뻣해서 주먹이 안 쥐어져요.

한 시간 넘게 주물러야 겨우 풀립니다.

양쪽 손이 똑같이 그래요. 손가락 뿌리 쪽이 붓고요.

요즘 이상하게 피곤하고 입맛도 없어요.

진짜 결정적인 건 손가락이 아프다는 사실이 아니라 세 가지 수식어예요. **한 시간 넘는 조조강직**(염증의 강도), **양쪽이 똑같은**(대칭성), 그리고 **피로와 식욕부진**(전신 질환이라는 증거).

왜 활막이 표적이 될까요?

류마티스 관절염은 관절이 닳아서 생기는 병이 아니라 면역계가 자기 활막을 공격하는 자가면역질환이에요. 활막에 면역세포가 모여 증식하면서 두꺼운 육아조직, 그러니까 pannus를 만들어요. pannus는 그냥 부어 있는 조직이 아니라

효소를 분비하는 활성 조직이라 연골과 뼈를 가장자리부터 갉아 들어가요. **치료하지 않으면 1년 이내에 비가역적인 손상이 올 수 있는 이유가 이거예요.**

왜 조조강직이 한 시간을 넘길까요?

2-3의 시계를 그대로 적용하면 돼요. 밤새 움직이지 않는 동안 염증성 삼출액이 관절 주위에 고이고, 아침에 이게 흘러지는 데 시간이 걸려요. pannus는 삼출액을 대량으로 만드니까 고이는 양이 많고, 따라서 흘러지는 데 오래 걸리죠. 쉽게 말하면 **지속시간이 곧 삼출액의 부피인 셈이예요.**

왜 하필 MCP · PIP이고 DIP는 비껴갈까요?

표적이 활막이니가 활막이 풍부한 관절이 먼저 걸려요. 손에서 활막이 많은 관절은 손가락 뿌리 쪽인 MCP와 첫 마디인 PIP예요. 반대로 손끝 관절인 DIP는 활막이 적고 대신 하중과 마모를 많이 받아요. 그래서 DIP는 골관절염의 자리고요. **손의 어느 마디가 아픈지가 그대로 감별 정보예요.**

왜 양쪽이 똑같이 아플까요?

원인이 관절 하나에 국소적으로 생긴 사건이 아니라 혈류를 타고 도는 전신 면역 반응이기 때문이에요. 자가항체와 면역복합체는 좌우를 가리지 않거든요. 그래서 대칭성은 단순한 특징이 아니라 **원인이 전신에 있다는 표시예요.** 비대칭으로 오는 반응 관절염과 갈리는 지점이기도 하고요.

왜 관절이 아픈데 피곤하고 입맛이 없을까요?

전신을 도는 염증성 cytokine이 중추신경계에 작용해 sickness behavior를 만들어요. 피로, 식욕부진, 미열, 체중 감소가 여기 속하죠. 학생들은 이걸 관절과 상관없는 증상으로 보고 문진에서 빼기 쉬운데, CPX에서는 정반대예요. **전신 증상의 유무가 염증성과 비염증성을 가르는 가장 빠른 질문이거든요.**

왜 관절염인데 흉부 X-ray를 찍고 호흡음을 들을까요?

표적이 활막이지만 자가면역 반응은 관절에만 머물지 않아요. 관절 외 침범 장기가 눈 · 심장 · 폐 · 신장이고, 그중 CPX에서 확인 가능하고 예후에 직결되는 게 폐예요. **이건 지식이 아니라 채점 항목이에요.** 관절만 만지고 끝내면 그 자리에서 점수가 빠져요.

왜 류마티스 인자와 anti-CCP를 같이 낼까요?

류마티스 인자는 민감하지만 다른 질환에서도 올라가요. anti-CCP는 상대적으로 이 병에 더 특이적이고요. 둘을 함께 내면 서로의 약점을 덮어요. 여기에 CBC · ESR · CRP를 붙이는 건 이유가 달라요. 이건 진단명을 붙이는 검사가 아니라 **지금 염증이 얼마나 활발한지를 재는 자예요.**

쌍둥이 감별 - 골관절염. 둘 다 손이 아프고 둘 다 만성이라 첫인상이 겹쳐요. 그러나 시계가 반대예요. **아침에 뻣뻣한 게 얼마나 지속되나요, 쉬면 나아지나요 움직이면 나아지나요** 두 질문이면 갈려요. 1시간 이상 대 30분 미만이 경계선이고, 여기에 대칭성과 전신 증상을 얹으면 거의 확정돼요.

CPX 연결. O에서 6주를 넘긴 만성을 잡고, L에서 아픈 관절을 전부 받아 대칭성과 MCP · PIP 분포를 확인하고, D에서 조조강직을 숫자로 받아내고, A 전신에서 피로 · 식욕부진을 확인하고, A 류마티스에서 호흡곤란 · 마른기침으로 폐 침범을 훑고, G에서 가족력을 확인하고, PEx에서 종창 · 결절 · 변형과 호흡음 청진, Edu에서 금연과 주기적 검진을 설명해요.

SP 언어 사인 아침에 주먹이 안 쥐어져요 · 한 시간은 지나야 풀려요 · 양손이 똑같아요 · 손가락 뿌리가 부었어요 · 요즘 기운이 없고 입맛이 없어요

3-4. 골관절염

왜 쓰면 아프고 쉬면 나아질까요?

환자

무릎이 몇 년째 아픈데, 많이 걸은 날 저녁이면 더해요.
쉬면 좀 괜찮아집니다.
아침에 빠근하긴 한데 십 분쯤 움직이면 풀려요.
열이 나거나 그런 건 없어요. 체중이 좀 나가는 편이에요.

여기서 결정적인 건 **열이 나거나 그런 건 없다**와 **십 분쯤이면 풀린다**예요. 비염증 칸의 정의가 곧 전신 증상의 부재거든요.

연골에는 신경이 없는데 왜 아플까요?

연골 자체에는 신경도 혈관도 없어요. 그래서 연골이 얇아지는 과정 자체는 안 아파요. 통증은 연골이 얇아진 결과로 아래의 연골하골, 관절낭, 인대, 주위 근육이 평소보다 큰 힘을 받게 되면서 생겨요. **힘을 받아야 아프니까 하중이 걸리는 활동 중과 활동 후에 아프고, 하중이 사라지면 통증도 줄어드는 거예요.**

왜 조조강직이 있긴 한데 30분을 못 넘길까요?

골관절염에도 이차적인 활막 자극과 소량의 삼출은 생겨요. 그래서 아침에 빠근한 느낌은 있어요. 다만 pannus 같은 활성 염증 조직이 없으니 고이는 액체의 양이 적고, 적게 고인 건 금방 흩어져요. 그래서 **있긴 있는데 짧다**가 정확한 모습이에요. 조조강직이 없다가 아니라 짧다로 물어야 해요.

왜 DIP와 PIP가 걸릴까요?

손끝 관절은 활막이 적은 대신 물건을 잡고 누르는 힘이 직접 걸려요. 마모성 병이라면 힘을 많이 받는 자리부터 나빠지는 게 당연하죠. 그래서 손의 지도가 두 병을 갈라요. 뿌리 쪽이 아프면 류마티스, 끝 쪽이 아프면 골관절염 쪽으로 기울어요.

왜 체중이 진단이자 치료일까요?

무릎은 걸을 때마다 체중의 몇 배에 해당하는 힘을 받아요. 체중이 늘면 연골이 받는 하중이 비례 이상으로 늘어나고요. 그래서 비만은 위험인자이자 진행인자예요. **문진에서 키와 몸무게를 물어야 교육의 체중 조절이 성립해요.** 안 묻고 체중을 줄이라고 하면 근거 없는 일반론이 되고요.

왜 수영과 자전거를 권할까요?

관절을 안 쓰면 주위 근육이 약해지고, 근육이 약해지면 관절이 받는 충격을 흡수하지 못해 더 나빠져요. 그래서 운동은 아예 쉬게 하는 건 답이 아니예요. 필요한 건 **하중은 빼고 움직임은 남기**는 운동이에요. 수영은 부력이 하중을 대신 받아 주고, 자전거는 체중이 안장에 실려 무릎에 직접 가지 않아요.

쌍둥이 감별 - 류마티스 관절염. 쉬면 나아지나요, 아니면 움직이면 나아지나요. 이 한 문장이 시계의 방향을 묻는 질문이에요. 쉬면 낫는다면 원인이 하중이니 골관절염, 움직이면 낫는다면 원인이 고인 삼출액이니 염증성이에요.

CPX 연결. O에서 수개월에서 수년의 완만한 경과를 잡고 > D에서 조조강직이 30분 미만임을 확인하고 > F에서 쉬면 호전을 받아내 대축을 비염증으로 넘기고 > A 전신에서 발열·체중 변화가 없음을 확인하고 > A 골관절염에서 키·몸무게를 묻고 > 사에서 관절을 많이 쓰는 직업인지 확인하고 > PEx에서 운동 범위 감소·종창·압통을 양측 비교하고 > Edu에서 체중 조절과 수영·자전거를 구체적으로 처방해요.

SP 언어 사인 많이 걸은 날 저녁에 아파요 · 쉬면 좀 나아요 · 아침엔 빠근한데 금방 풀려요 · 계단이 제일 힘들어요 · 무릎에서 서걱거리는 소리가 나요

3-5. 루푸스 관절염

왜 관절 문진에서 뺨과 햇빛과 유산을 물을까요?

환자

손목이랑 손가락 마디가 여기저기 아파요.
그런데 요즘 얼굴 광대 쪽에 발진이 올라왔어요.
햇빛을 좀 오래 쬐면 더 심해지는 것 같아요.
입 안이 자주 헐고요. 사실 유산을 두 번 했어요.

관절 증상은 이 병의 입구일 뿐이고, 진단을 만드는 건 관절 밖의 증상들이에요. 뺨의 발진, 원판상 발진, 구강 궤양, Raynaud 현상, 광과민성, 유산력. 여섯 개 중 관절 이야기는 하나도 없어요. **그래서 A 항목이 진단의 본체가 되는 대표적인 케이스예요.**

왜 자가항체가 관절과 피부와 콩팥을 동시에 공격할까요?

루푸스에서는 세포핵 성분에 대한 항체가 만들어져요. 핵은 모든 세포에 있으니 표적이 특정 장기로 제한되지 않죠. 항체와 핵항원이 결합한 면역복합체가 혈류를 따라 돌다가 혈관벽이 가늘고 여과가 일어나는 곳에 잘 걸려요. 사구체, 피부, 활막, 장막. 증상 목록이 여러 장기에 흩어진 것처럼 보이지만 **기전은 하나예요.**

왜 햇빛을 쬐면 발진이 심해질까요?

자외선은 피부 각질세포를 손상시켜 세포 사멸을 일으켜요. 죽은 세포에서 핵 성분이 밖으로 노출되면 그게 곧 항원 공급이죠. 루푸스 환자에서는 이 항원이 즉시 자가항체와 결합해 면역복합체를 만들고 국소 염증을 일으켜요. 그래서 **햇빛 노출 뒤 발진이라는 시간 구조가 생겨요.**

왜 유산력을 물을까요?

루푸스에는 antiphospholipid antibody가 동반될 수 있고, 이 항체는 태반 혈관에서 혈전을 만들어요. 태반 혈류가 막히면 임신이 유지되지 않죠. 그래서 반복 유산은 관절통 환자의 병력에서 결정적 단서가 돼요. **문진의 여 산과력과 교 육의 임신 계획이 짝을 이루는 항목이라 둘을 세트로 기억해요.**

왜 Raynaud 현상을 관절 문진에서 물을까요?

Raynaud는 추위나 스트레스에 말초 소동맥이 과도하게 수축해 손끝 색이 창백해졌다가 돌아오는 현상이에요. 혈관이 관여하는 자가면역질환에서 흔히 동반되고요. **의학용어로 물으면 SP가 못 알아들어요.** 찬물에 손을 담그거나 추운 곳에 갔을 때 손발 끝이 하얗게 변한 적 있냐고 물어서 물어야 해요. 이 질문 하나가 쇼그렌까지 동시에 훑기도 하고요.

왜 소변검사가 진단 계획에 들어갈까요?

면역복합체가 사구체에 침착하면 lupus nephritis가 돼요. 이게 예후를 가르는 장기 침범이라 초기부터 확인해요. 보체는 소모되면 떨어지니까 활성도를 재는 자로 쓰고요.

왜 관절이 아픈데 변형은 잘 안 올까요?

루푸스 관절염의 활막 염증은 류마티스처럼 pannus를 만들어 뼈를 갉아 들어가는 형태가 아니에요. 그래서 아프고 붓지만 침식성 변형으로 가는 경우가 상대적으로 적어요. 실용적인 의미는 이거예요. **변형이 없다고 염증성 관절염을 지울 수 없어요.** 지우는 근거는 조조강직과 전신 증상이지 변형의 유무가 아니에요.

쌍둥이 감별 - 류마티스 관절염. 두 병 모두 젊은 나이에서 대칭성 다관절통으로 와요. 갈라주는 건 관절이 아니라 피부와 점막이에요. **얼굴이나 몸에 발진이 있나요, 햇빛을 쬘면 심해지나요, 입 안이 자주 허나요.**

CPX 연결. L에서 여러 관절염을 확인해 다관절 칸으로 보내고 > A 루푸스에서 발진 · 광과민 · Raynaud를 풀어서 묻고 > A 베체트의 구강 궤양 질문이 루푸스에서도 걸린다는 걸 알고 > 여 산과력에서 유산력을 확인하고 > PEx에서 구강 궤양 · 피부 시진 · 탈모를 보고 > 검사에서 ANA · anti-dsDNA · 보체 · 소변검사를 계획하고 > Edu에서 임신 계획이 있으면 치료를 병행해야 함을 설명해요.

SP 언어 사인 광대 쪽이 벌게졌어요 · 햇빛 보면 더 심해져요 · 입 안이 자주 헐어요 · 찬물에 손 넣으면 하얘져요 · 유산을 두 번 했어요

3-6. 회전근개증후군과 유착관절낭염

왜 남이 들어주면 올라가는가, 이 한 문장이 전부일까요?

환자

오른쪽 어깨가 몇 달째 아파요.

팔을 위로 들려고 하면 안 올라가고, 옆으로 벌릴 때 특히 아파요.

밤에 그쪽으로 누우면 아파서 잠을 깹니다.

머리 감을 때랑 뒷주머니에 손 넣을 때가 제일 불편해요.

이 진술만으로는 두 병이 안 갈려요. 둘 다 어깨가 아프고 둘 다 밤에 심하고 둘 다 팔이 안 올라가거든요. **갈라주는 건 문진이 아니라 진찰 동작 하나예요.** 그래서 이 절은 관문이 실제로 어떻게 손끝에서 작동하는지를 보여주는 자리예요.

왜 어깨가 관절 밖 질환의 대표 무대일까요?

어깨는 얇은 접시 위에 큰 공이 올라앉은 구조라 관절면 자체의 안정성이 낮아요. 대신 rotator cuff라는 네 개의 힘줄이 공을 접시에 눌러 붙여 안정성을 만들고요. 쉽게 말하면 **어깨는 관절보다 힘줄이 일을 더 많이 하는 관절인 셈**이에요. 그래서 어깨 통증의 상당 부분은 관절강이 아니라 그 위를 지나가는 힘줄과 그 힘줄을 감싼 주머니에서 와요.

왜 회전근개는 능동만 제한될까요?

rotator cuff는 팔을 들어 올리는 엔진이에요. 힘줄이 찢어지거나 눌러 아프면 스스로 들어 올리는 동작에서 힘이 안 들어가고 아파요. 그런데 관절강과 관절낭 자체는 멀쩡하죠. **그래서 검사자가 대신 팔을 들어 주면, 그러니까 엔진을 끄고 통로만 쓰면 팔이 올라가요.**

왜 유착관절낭염은 수동까지 막힐까요?

여기서는 관절낭 자체가 염증 후 섬유화로 쪼그라들고 서로 들러붙어요. 통로가 물리적으로 좁아진 거예요. 통로가 좁으면 누가 움직여도 안 움직이죠. **그래서 능동과 수동이 둘 다 제한돼요.**

왜 유착관절낭염은 밤에 더 아플까요?

낮에는 팔을 움직여 관절낭이 어느 정도 늘어나 있지만, 밤에 오래 같은 자세로 누워 있으면 쪼그라든 관절낭이 눌리고 당겨져요. 그리고 어깨는 누웠을 때 체중이 직접 실리는 자세를 피하기 어렵고요. 그래서 그쪽으로 누우면 깡다는 진술이 나와요.

왜 두 병 모두 스트레칭과 근력 강화가 들어갈까요?

회전근개는 남은 힘줄과 주변 근육을 키워 공을 접시에 붙드는 힘을 회복시켜야 하고, 유착관절낭염은 쪼그라든 관절낭을 늘려 통로를 다시 열어야 해요. **목적은 다른데 수단이 겹치는 거예요.** 다만 유착관절낭염에는 압통 부위 스테로이드 주사가 추가되는데, 그 주사가 감염 관절염의 위험인자이기도 하다는 점이 3-2와 연결돼요.

무릎도 같은 논리로 읽히나요?

네. 무릎도 관절 밖 구조물이 많아요. 인대(MCL · ACL), 연골판, 슬개골 아래 연골, 힘줄과 윤활막이 전부 관절강 밖 또는 경계에 있거든요. 그래서 무릎 통증에서는 **외상 사건의 유무와 특이검사가 진단을 만들어요**. 무릎 특이검사 세 개가 세 구조물을 하나씩 겨냥하는 것도 그래서예요.

쌍둥이 감별 – 경추 신경뿌리병증. 어깨가 아픈데 어깨에 원인이 없는 경우가 있어요. 목에서 내려온 신경 증상이 어깨로 느껴지는 거죠. **목을 뒤로 젖힐 때도 아픈가요, 팔이나 손가락으로 저린 게 내려가나요**. 방사통과 저림이 있으면 관절 진찰을 아무리 해도 답이 안 나오니 관문 단계에서 먼저 지워요.

CPX 연결. L에서 아픈 곳이 어깨 하나임과 방사 여부를 확인하고 > C에서 둔통인지 날카로운 통증인지, 운동 제한이 있는지 잡고 > D에서 밤에 심해지는 패턴을 확인하고 > F에서 특정 동작에서 악화되는지 확인하고 > 사에서 어깨를 반복해 쓰는 직업과 운동을 확인하고 > PEx에서 능동 > 수동 순서로 운동검사, 이어서 Neer · Hawkins-Kennedy · Empty can > Edu에서 스트레칭과 근력 강화, 주사 빈도 제한을 설명해요.

SP 언어 사인 팔이 안 올라가요 · 밤에 그쪽으로 누우면 아파요 · 머리 감을 때 힘들어요 · 뒷주머니에 손이 안 들어가요 · 어깨가 목직하게 아파요

3-7. 나머지 열네 개는 결정 단서만

아래 질환들은 루프를 돌리지 않아요. 대신 결정 트리에서 어느 칸에 앉는지와, 그 칸에서 그 질환으로 확정시키는 단서만 줄만 기억해요.

질환	칸	결정 단서	검사 · 치료
거짓 통풍	염증 · 단일 · 급성	무릎이나 손목, 고령, 만성화 가능	관절 천자, 단순 X-ray / Colchicine, NSAID, 관절강 내 스테로이드
반응 관절염	염증 · 단일 · 급성	요도염 또는 설사 이후, 휴식 시 통증, 급성 비대칭	관절 천자, HLA-B27 / NSAID, Azathioprine, Methotrexate
외상 관절염	비염증 · 급성	관절외상력이 특정된다. 운동 제한 동반	단순 방사선검사 / NSAID, 재활 및 운동 치료
강직척추염	염증 · 다관절 · 만성	젊은 남성 + 허리, 아침에 아프고 운동하면 나아짐, 포도막염	HLA-B27, 골반 X-ray, MRI / 재활 · 운동, NSAID, Infliximab
쇼그렌 증후군	염증 · 다관절 · 만성	눈 · 입 건조, 마른기침, 침샘 비대	Schirmer test, anti-Ro/La, 침샘 스캔 / NSAID, HCQ, 인공눈물
베체트병	염증 · 다관절 · 만성	구강 + 성기 궤양, 포도막염, 결절 홍반	CBC, ESR, CRP, Skin pathergy test / Colchicine, 스테로이드, Infliximab
섬유근통증후군	관절 밖 · 비염증	Axial 주위 광범위 통증 + 수면 · 인지 · 기분 증상	배제 진단 / 충분한 수면 · 식사, 운동 치료, 항우울제
상과염	관절 밖 · 힘줄	팔꿈치가 아픈데 손목을 쓸 때 아프다	단순 X-ray, 초음파, MRI / 휴식, 스트레칭, NSAID, 수술
무릎연골연화증	관절 밖 · 연골	무릎 앞쪽 빠근, 계단 오르내릴 때 통증, 비빔소리	단순 X-ray, MRI / NSAID, 근력 강화 운동
반달연골 파열			단순 X-ray, MRI, 관절경 / NSAID, 부목 고정, 수술

질환	칸	결정 단서	검사 · 치료
	관절 밖 · 연골	무릎 통증 + 대퇴사두근 위축 + 외상력	
내측 측부인대 손상	관절 밖 · 인대	무릎에 과도한 외반력, 축구 · 스키	단순 X-ray, MRI / 휴식, NSAIDs, 얼음찜질, 부목, 수술
전방십자인대 손상	관절 밖 · 인대	급정지 · 방향 전환 · 착지 후 극심한 통증과 심한 종창	무릎 MRI / 휴식, 얼음찜질, 부목 고정, 수술
윤활막염	관절 밖 · 윤활막	운동할수록 통증, 힘줄 부위를 누를 때 압통	ESR/CRP, MRI, 필요 시 조직생검 / 휴식, 얼음찜질, 부목
결핵 · 진균 관절염	염증 · 단일 · 만성	단일 관절이 급성이 아니라 서서히 붓고 오래 간다	[확인 필요] 원본 알고리즘에만 있고 질환표에는 없음

3-8. 다 배운 뒤 다시 보는 큰 그림

여섯 개의 루프와 열넷의 압축을 통과했으니 이제 처음의 격자로 돌아가요. 이 CC의 20개는 결국 네 개의 질문에 대한 답의 조합이에요. **진단명을 외운 게 아니라 네 개의 스위치를 읽는 법을 배운 거예요.**

스위치	읽는 도구
관절 안 / 밖	능동 > 수동 순서의 운동검사. 문진에서는 아픈 관절을 전부와 외상력
염증 / 비염증	조조강직 지속시간(문진) + 발적 · 열감 · 종창(진찰) + 휴식 · 활동 관계
단일 / 여러	L 항목 하나. 여기서 결정 트리의 좌우가 통째로 바뀐다
급성 / 만성	O 항목의 6주 기준

이 넷을 다 읽고 나면 남는 후보는 대개 두세 개예요. 거기서부터가 A 동반증상의 계통별 질문이 하는 일이고요.

스스로 답해보기

- Q 급성 · 단일 · 염증 칸의 네 질환을 대고, 그중 응급인 것을 가르는 질문 두 개는?
- Q 어깨에서 능동 제한만 있을 때와 능동 · 수동 모두 제한될 때의 진단은?
- Q 손의 어느 마디가 아픈지가 왜 감별 정보가 되는가?

PART 4

채점 역산표

CPX는 지식이 아니라 체크리스트로 채점돼요. 진단을 맞혀도 물어야 할 항목을 안 물으면 그대로 점수가 빠지고, 감별에 별 기여를 안 하는 항목이라도 채점표에 있으면 물어야 점수가 붙어요.

그래서 여기서는 문진 항목을 감별 기여도가 아니라 **배점 무게**로 다시 줄 세워요. 이 CC엔 특수 사정이 하나 있어요. **신체진찰 항목이 많아 시간이 부족한 증례**라 문진에서 시간을 다 쓰면 진찰에서 무너져요. 다른 CC보다 버리는 판단을 더 빨리 내려야 한다는 뜻이에요.

4-1. MUST – 빠지면 진단이 맞아도 케이스가 무너져요

L 아픈 관절을 전부 개수 다이얼을 돌리는 유일한 질문이에요. **MUST**

D 조조강직 지속시간 대축을 문진으로 읽는 도구. 숫자로 받아내야 해요. **MUST**

O 언제부터 **6주**가 급성과 만성을 가르는 선이에요. **MUST**

C 양상 **TRaSH CLaN** 압통 · 발적 · 종창 · 열감 · 비빔소리 · 운동제한 · NRS. **MUST**

F 휴식 시 vs 활동 시 염증과 기계적의 방향을 가릅니다. **MUST**

A 전신 발열 · 오한 · 피로 · 체중. 감염을 걸러내고 전신 염증을 지목해요. **MUST**

외 외상력 사건이 있으면 관절 밖 구조물이 먼저예요. **MUST**

F 전날 과음 · 관절 스테로이드 주사력 통풍과 감염을 각각 직격해요. **MUST**

가 관절염 · 류마티스 가족력 자가면역 질환군을 후보로 올릴지 정해요. **MUST**

4-2. SHOULD – 시간이 남으면 반드시

항목	무엇을 묻나	왜 SHOULD인가
A 루푸스	발진 · 광과민 · Raynaud	다관절 칸에서는 사실상 MUST에 가까워요
A 류마티스	호흡곤란 · 마른기침	흉부 X-ray 계획의 근거가 돼요
A 쇼그렌	눈마름 · 입마름	다관절 만성에서 후보를 하나 더 좁혀요
A 베체트	구강 · 성기 궤양, 안구 충혈	성기 궤양은 양해를 구해야 점수가 붙어요
A 반응 관절염	빈뇨 · 배뇨통 · 설사 · 감기	묻지 않으면 절대 안 나오는 정보예요
A 섬유근통	수면 · 인지 · 불안 · 우울	관절 소견이 없을 때 방향을 틀어요
A 골관절염	키 · 몸무게	교육의 체중 조절과 짝을 이뤄요
Ex	이전 삽화와 당시 치료	통풍의 반복 패턴을 잡아요

항목	무엇을 묻나	왜 SHOULD인가
L 방사 · 부위 변화	연관통 배제, 이동성 관절염	관문을 보강해요
사 직업 · 운동	관절을 많이 쓰는지	골관절염 · 상과염 · 회전근개의 배경이에요
약 · 과	복용 약과 기왕력	치료 반응이 진단 정보가 돼요

4-3. DROP – 그리고 버리는 순서

DROP은 등급이지 삭제가 아니에요. 시간이 있으면 전부 묻는 게 정답이고, PART 12 대본 전문에 하나도 빠짐없이 실어 뒀어요. 채점표는 감별 기여도가 아니라 물었는가를 보거든요. 여기서의 등급은 시간이 무너졌을 때 자르는 순서일 뿐이에요.

순서	항목	왜 먼저 버리나
1	E 이전 건강검진 이상 소견	관절 질환은 일반 건강검진 항목이 아니라 감별을 못 줍혀요
2	여 월경 주기 · 양 · 월경통	루푸스 산과력만 남기면 돼요
3	Co 점점 심해지나요	O와 D에서 경과가 이미 잡히면 중복이에요
4	D 하루 중 언제 아픈가	조조강직 질문에 흡수돼요

이 순서로 자르고, **MUST 아홉 개는 어떤 경우에도 지켜요.** 이 CC는 진찰이 무거우니 문진 5분을 넘기면 즉시 자르기 시작해요.

PART 5

이 CC의 문진은 왜 이렇게 정리될까요

관절통 문진에는 다른 CC에 없는 구조가 하나 있어요. 앞쪽 절반과 뒤쪽 절반의 성격이 완전히 달라요.

앞쪽 절반(O·L·D·Co·Ex·C)은 통증 자체를 해부해 네 개의 스위치를 읽어요. 질환 이름을 몰라도 굴러가요. 언제부터인지, 몇 개인지, 아침에 얼마나 뻣뻣한지, 어떻게 아픈지. 어떤 질환을 의심하든 똑같이 물으니까 순서를 기계적으로 외워도 돼요. 결과물은 결정 트리 위의 한 지점이고요.

뒤쪽 절반(A)은 정반대예요. 여덟 줄로 쪼개져 있고 각 줄이 질환 이름을 달고 있어요. 전신·류마티스·쇼그렌·베체트·루푸스·반응관절염·섬유근통·골관절염. 증상을 묻는 게 아니라 **질환을 하나씩 호출하는 목록**이에요. 그래서 앞쪽 절반에서 후보를 좁혀 놓지 않으면 여덟 줄을 다 물어야 하고, 시간이 무너져요.

F는 두 절반 사이의 다리예요. 휴식 대 활동은 앞쪽 절반의 대축 판정에 쓰이고, 전날 과음과 관절 스테로이드 주사는 뒤쪽 절반처럼 특정 질환을 겨냥해요. 같은 칸에 있어서 헷갈리기 쉬운데, **앞의 것은 축을 읽는 질문이고 뒤의 둘은 질환을 잡는 질문**이라고 나눠서 기억하면 돼요.

문진의 뼈대 한 줄 – 앞쪽 절반으로 스위치 네 개를 읽고, 남은 후보에만 A의 해당 줄을 던진다. 단관절 급성이면 A는 전신 한 줄이면 충분하고, 다관절 만성이면 류마티스·루푸스·쇼그렌·베체트를 다 던져요.

5-1. 두 개의 암기법은 통째로 외워요

항목 암기법 풀이

C 양상 TRaSH CLaN Tenderness 압통 · Redness 발적 · Swelling 종창 · Hot 열감 · Crepitus 비빔소리 · LOM 운동제한 · NRS 통증 정도

A 동반 관절 아픈 류썸이 만든 소보루(쇼베루) 빵 (반) 한 섬 류 류마티스 · 쇼 쇼그렌 · 베 베체트 · 루 루푸스 · 반 반응관절염 · 한 (골)관절염 · 섬 섬유근통. 여기에 맨 앞 전신을 더하면 여덟 줄

PART 6

History taking

원본 대본 순서 그대로 갑니다. CC-O-L-D-Co-Ex-C-A-F-E-약-사-가-외-과-여. 순서는 글자 하나도 바꾸지 않아요.

6-1. O – 급성인가 만성인가

O 항목은 급성 · 만성 다이얼을 통째로 담당해요. 그리고 판정 기준이 **6주**로 정해져 있어요. 이 숫자가 중요한 건 단일 관절 쪽에서 급성 칸(통풍 · 감염 · 반응)과 만성 칸(결핵 · 진균)을 가르고, 다관절 쪽에서는 급성기와 만성 류마티스 질환군을 가르기 때문이에요.

두 번째 임무도 있어요. **통증과 부기는 같은 날 시작하지 않을 수 있고, 부기의 시작 시점이 곧 염증의 시작 시점이에요.** CC 이름에 부기가 붙어 있는 만큼 이 갈래를 살려서 물어야 해요.

O 발생 시점 MUST

언제부터 아프셨나요? 언제부터 부으셨나요?

급성 · 만성 다이얼을 돌려요. 통증과 부기의 시작 시점을 따로 받아야 염증의 시작을 알 수 있어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
몇 시간에서 며칠	급성	결정 침착 · 세균 증식 · 외상은 모두 짧은 시간에 완성되는 사건이다
6주 미만	급성 칸 유지	이 안쪽은 통풍 · 감염 · 반응 · 외상이 후보다
6주 이상	만성	자가면역과 마모성 질환은 조직 변화가 누적되어야 증상이 나온다
아픈 건 오래됐는데 붓기 시작한 건 최근	만성 위에 얹힌 급성	골관절염 관절에 결정성 관절염이나 감염이 겹친 상황을 놓치면 안 된다
언제부터인지 모르겠다	만성 쪽	시작을 특정하지 못한다는 것 자체가 서서히 진행했다는 증거다

O 발생 속도 SHOULD

갑자기 아프셨나요, 아니면 서서히 아프셨나요?

같은 급성 안에서도 몇 시간 만에 정점에 도달하는 것과 며칠에 걸쳐 나빠지는 것은 기전이 달라요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
몇 시간 만에 최고조	통풍 · 결정성	호중구의 결정 인식은 한 번에 폭발하므로 통증 곡선이 가파르다
며칠에 걸쳐 점점	감염 관절염	균이 증식하며 염증이 쌓이므로 곡선이 완만하고 계속 나빠진다
다친 직후 바로	외상 · 인대 · 연골판	사건과 증상이 시간적으로 붙어 있으면 구조물 손상이다
몇 달에 걸쳐 조금씩	류마티스 · 골관절염	조직 변화의 누적 속도가 곧 증상의 진행 속도다

O 발생 상황 SHOULD

어떤 상황에서 관절이 아프셨나요? 아침인가요, 활동하시는 중인가요?

하루 중 통증이 시작되는 지점이 대축을 미리 한 번 읽어 줘요. 아침은 밤새 고인 삼출액, 활동 중은 하중이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
아침에 일어났을 때	염증성	밤새 관절을 안 움직여 삼출액이 고였다가 아침에 흘러지며 증상이 난다
활동을 하고 나면	비염증 · 기계적	통증의 원인이 하중이므로 하중이 걸려야 증상이 생긴다
새벽에 통증으로 깼다	통풍 · 강직척추염	통풍은 새벽 발작, 강직척추염은 누워 있는 것 자체가 악화 요인이다
특정 동작을 할 때만	관절 밖	특정 근육 · 힘줄이 동원되는 동작에서만 아프면 병소가 그 구조물이다
가만히 있어도 계속	감염 · 심한 염증	자극과 무관하게 아프다는 것은 조직 자체에 활성 염증이 있다는 뜻이다

6-2. L – 개수 다이얼을 돌리는 단 하나의 항목

L은 이 CC에서 가장 과소평가되는 항목이에요. 보통 어디가 아프냐고 형식적으로 묻고 환자가 말한 한 곳만 받아 적거든요. 그런데 물어야 할 문장은 **아픈 관절을 전부 말씀해 주세요**예요. 위치를 묻는 질문이 아니라 **개수를 세는 질문**이에요.

개수가 왜 이렇게 무거울까요? 결정 트리에서 염증 아래의 좌우가 통째로 갈리거든요. 단일이면 감염 · 통풍 · 거짓통풍 · 반응 관절염이 후보가 되고, 여러 개면 RA · SLE · SpA · 베체트 · 쇼그렌으로 판이 바뀌어요. 겹치는 질환이 거의 없어요. **질문 하나가 후보 목록을 통째로 교체하는 항목은 이 CC에서 L이 유일해요.**

그리고 환자는 먼저 말하지 않아요. 제일 아픈 곳만 말하고 나머지는 덜하다며 생략하죠. 그래서 전부라는 단어를 넣어 다시 물어야 하고, 애매하면 손 > 손목 > 팔꿈치 > 어깨 > 무릎 > 발목 순으로 짚어 확인하는 게 안전해요.

I 부위 · 개수 MUST

아픈 관절을 전부 말씀해 주세요. 지금 말씀하신 곳 말고 조금이라도 불편한 관절이 더 있으신가요?

개수 다이얼이예요. 단일이나 여러 개냐에 따라 결정 트리의 좌우가 통째로 바뀌어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
한 관절만	단일관절염	국소 사건(균 · 결정 · 외상)은 한 관절에서 시작한다
여러 관절, 양쪽 대칭	류마티스 관절염 · 루푸스	전신을 도는 자가항체는 좌우를 가리지 않는다
여러 관절, 비대칭	반응 관절염 · 강직척추염	국소 면역 반응이 유발된 관절에만 일어나 좌우 차이가 생긴다
손가락 뿌리 쪽 MCP · PIP	류마티스 관절염	활막이 풍부한 관절이 자가면역 활막염의 표적이 된다
손끝 마디 DIP	골관절염	활막이 적고 마모 하중을 많이 받는 자리다
엄지발가락	통풍	체온이 낮고 하중이 반복되는 말단이라 결정이 먼저 만들어진다
허리 · 엉치	강직척추염	천장관절과 척추 부착부가 표적인 질환군이다
어깨나 무릎 하나	관절 밖 가능성	두 관절은 관절 밖 질환의 무대다

I 부위 변화 · 방사 SHOULD

아픈 부위가 옮겨 다니지는 않았나요? 다른 부위로 통증이 뻗어지는 않나요?

옮겨 다니면 이동성 관절염이고, 뻗으면 관절 문제가 아니라 신경 연관통일 수 있어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
옮겨 다닌다	이동성 관절염 · 류마티스 질환군	전신 면역 반응이 시기마다 다른 관절을 침범한다
한 곳에 고정	국소 병변	균 · 결정 · 구조물 손상은 자리를 옮기지 않는다
목에서 어깨 · 팔로 뻗는다	경추 신경뿌리병증	신경뿌리가 눌리면 그 신경이 지배하는 경로를 따라 통증이 퍼진다
허리에서 다리로 뻗는다	요추 병변	관절 질환이 아니라 CC26의 영역이라 관문에서 걸려야 한다
손이 저리다	손저림 · 신경 포착	관절 통증 알고리즘의 입구에서 먼저 배제할 항목이다

6-3. D – 조조강직, 단일 질문으로 가장 무거운 항목

이 CC의 문진에서 별표가 붙은 질문은 이것 하나예요. **조조강직 지속시간은 밤새 고인 삼출액의 부피이고, 삼출액의 부피는 활막 염증의 강도예요.** 즉 이 질문은 환자 몸 안의 염증을 문진만으로 정량하는 도구고, 검사 없이 대축의 좌우를 읽을 수 있는 유일한 질문이예요.

여기서 흔한 실수가 하나 있어요. 아침에 뻣뻣하냐고까지만 묻고 넘어가는 거예요. 그러면 예 · 아니오만 받고 끝나요. 골관절염 환자도 아침에 뻣뻣하다고 답하거든요. **반드시 얼마나를 붙여 숫자를 받아내야 1시간 이상과 30분 미만이 갈려요.** 애매하게 답하면 십 분쯤인가요 한 시간쯤인가요로 좁혀 줘요.

D 조조강직 MUST

아침에 일어났을 때 관절이 뻣뻣하신가요? 그게 풀리는 데 얼마나 걸리나요?

대축을 문진으로 읽는 도구예요. 예 · 아니오가 아니라 숫자를 받아야 해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
1시간 이상	류마티스 관절염	pannus가 삼출액을 많이 만들어 아침에 흠어지는 데 오래 걸린다
30분 미만	골관절염	이차적 소량 삼출뿐이라 금방 흠어진다
뻣뻣한데 움직이면 좋아진다	염증성	움직임이 고인 액체를 흠어 준다
아침엔 괜찮고 저녁에 아프다	골관절염 · 기계적	하중이 누적되어야 아프므로 하루의 끝이 최악이다
누워 있으면 더 아파 새벽에 걷는다	강직척추염	염증성 요통은 휴식에서 악화되고 운동에서 호전된다
아침에도 저녁에도 계속	감염 · 활동성 염증	시간 구조가 사라진 것은 자극과 무관한 활성 염증이라는 뜻이다

D 하루 중 통증 시간대 DROP

하루 중 언제 관절이 아프신가요? 아침인가요, 저녁인가요?

조조강직 질문과 정보가 크게 겹쳐요. 시간이 있으면 묻고, 급하면 조조강직 하나로 흡수해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
아침	염증성	밤새 고인 삼출액
저녁	기계적	하루 동안 누적된 하중
밤에 자다가 깬다	유착관절낭염 · 통풍 · 종양	야간통은 자세 압박이나 자극 무관 통증을 시사한다

D 통증 지속시간 SHOULD

통증이 한 번 오면 얼마나 지속되나요?

발작이 끝나는지 계속되는지가 결정성 관절염과 지속성 염증을 갈라요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
며칠 뒤 저절로 사라졌다	통풍 · 거짓통풍	대식세포가 결정을 격리하면 급성 염증이 스스로 꺼진다
몇 주째 계속	감염 · 만성 염증성	원인이 계속 존재하므로 염증이 꺼지지 않는다
움직일 때만 잠깐	기계적 · 관절 밖	자극이 있을 때만 아프면 활성 염증이 아니다
몇 달째 하루 종일	류마티스 · 섬유근통	지속적 염증이거나 중추 통증 처리의 문제다

6-4. Co · Ex – 진행 방향과 과거 삽화

이 둘은 배점이 크지 않지만 통풍 케이스에서만 예외예요. Ex가 통풍의 진단 근거를 통째로 만들어 주거든요. **반복되는 자기한정성 단관절 발작**이라는 패턴은 다른 질환에서 잘 나오지 않아요.

Co 진행 DROP

통증이 점점 심해지나요?

O와 D에서 이미 경과를 잡았다면 중복이에요. 다만 계속 나빠진다는 답은 감염과 종양을 위로 올려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
계속 나빠진다	감염 · 종양	원인이 증식하거나 커지고 있다는 뜻이다
좋아졌다 나빠졌다 반복	결정성 · 류마티스 질환	발작과 관해를 반복하는 것이 이 질환군의 자연 경과다
비슷하게 유지	골관절염	마모는 진행이 느려 단기간에는 변화가 잘 안 느껴진다

Ex 과거 동일 삽화 SHOULD

이전에도 관절이 아픈 적 있으셨나요? 당시에 치료를 받으셨나요?

통풍의 결정적 패턴을 잡아내는 항목이에요. 치료 반응도 정보가 돼요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
전에도 같은 관절이 며칠 아프다 나았다	통풍 · 거짓통풍	결정은 남고 급성 염증만 꺼지므로 같은 자리에서 반복된다
처음이다	감염 · 외상 · 신규 발병	반복 패턴이 없다는 것은 축적된 결정이 없다는 뜻이다
예전에 관절염 진단을 받았다	기존 질환의 악화	진단명이 있으면 감별이 아니라 악화 요인 탐색으로 전환한다
소염제를 먹으면 좋아졌다	염증성	NSAID 반응성 자체가 염증이 있다는 간접 근거다

6-5. C – 손대기 전에 염증 소견을 말로 먼저 잡아요

일곱 글자를 통째로 외우는 항목이에요. 앞의 넷인 압통 · 발적 · 종창 · 열감은 **염증의 고전적 징후 그 자체**라 대충을 진찰이 아니라 문진으로 미리 읽는 도구예요. 뒤의 셋은 성격이 달라요. Crepitus는 연골 표면이 거칠어졌다는 기계적 신호라 골관절염 쪽으로 기울고, LOM은 관절이 제 역할을 못 한다는 뜻이며, NRS는 중증도를 재요.

실전에서는 일곱 개를 한 문장씩 따로 묻지 않아요. 어떤 식으로 아픈지 자세히 표현해 달라고 열고, 환자가 말하지 않은 항목만 골라 확인 질문으로 채워요.

C 양상 TRaSH CLaN MUST

어떤 식으로 아픈지 자세히 표현해 주시겠어요? 누르면 아프신가요? 빨갇거나 부었나요? 만지면 뜨거운가요? 움직일 때 소리가 나나요? 움직임이 제한되나요?

염증의 고전적 징후를 문진 단계에서 미리 확보해요. 진찰에서 확인할 것을 예고하는 역할도 해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
빨갇고 뜨겁고 부었다	염증성 · 통풍 · 감염	활막 염증으로 혈관이 확장되고 삼출액이 닫힌 주머니에 갇힌 결과다
부었는데 미지근하다	비염증 · 골관절염	활성 염증이 없으면 혈류 증가가 없어 열감과 발적이 안 생긴다
움직일 때 서걱거리는 소리	골관절염 · 무릎연골연화증	연골 표면이 거칠어져 관절면끼리 마찰음이 난다
욱신거린다	염증성	박동성 통증은 혈관 확장과 부종이 신경을 압박한다는 신호다
깊은 곳이 둔하게 아프다	유착관절낭염 · 관절 내	표재 구조물이 아니라 깊은 관절낭 · 관절강의 통증이다
관절 주변이 아프다	관절 밖	관절선이 아니라 그 주변 힘줄 · 윤활낭이 병소일 때의 표현이다
안 굽혀지고 안 펴진다	LOM · 원인 불문	부종 · 유착 · 기계적 걸림 중 무엇이든 운동 범위를 줄인다

C 정도 NRS SHOULD

안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점이라고 했을 때 통증이 몇 점 정도인가요?

중증도를 수치화해요. 급성 결정성과 감염은 점수가 매우 높고, 만성 마모성은 중간대에 머물러요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
8점 이상, 스치기만 해도	통풍 · 감염 관절염	급성 염증이 폭발하면 통각 역치가 극단적으로 낮아진다
4~6점, 활동에 따라 변동	골관절염	하중에 비례하므로 통증이 활동량을 따라 오르내린다
점수는 낮는데 온몸이 아프다	섬유근통증후군	국소 조직 손상이 아니라 통증 처리 자체의 문제라 분포가 넓다
점수를 못 매기겠다	개방형으로 재시도	숫자에 익숙하지 않은 환자에선 일상생활에 지장이 있는지로 바꿔 묻는다

6-6. A – 여덟 줄로 여덟 질환을 호명해요

맨 앞 전신 한 줄은 무조건 던져요. 감염을 걸러내고 염증성 전신질환을 지목하니깐요. 나머지 일곱 줄은 결정 트리에서 나온 위치에 따라 골라 던져요. 단관절 급성이면 반응 관절염 정도만 추가하면 되고, 다관절 만성이면 류마티스 · 루푸스 · 쇼그렌 · 베체트 네 줄을 다 던져야 해요.

주의할 게 하나 있어요. **성기 궤양을 묻기 전에 양해를 구하는 것 자체가 채점 항목이에요.** 질문을 던진 것만으로는 점수가 안 붙고, 양해를 구하고 던져야 붙어요.

A 전신 MUST

열이 나거나 오한이 있으셨나요? 요즘 유난히 피곤하거나 체중이 변하지는 않았나요?

감염 관절염을 걸러내고, 전신 증상의 유무로 염증성과 비염증성을 한 번 더 확인해요. 조건 없이 던지는 유일한 A 항목이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
열 · 오한이 있다	감염 관절염	균과 독소가 전신 순환으로 새어 나가 체온 조절점을 올린다
피로 · 식욕부진 · 체중 감소	류마티스 관절염 · 전신 염증	전신 사이토카인이 중추에 작용해 sickness behavior를 만든다
전신 증상 전혀 없음	골관절염 · 관절 밖	원인이 국소 마모나 구조물 손상이면 전신 반응이 생길 이유가 없다
체중이 늘었다	골관절염 위험 증가	무릎 하중이 체중에 비례 이상으로 늘어난다
미열이 오래 간다	결핵 관절염 · 만성 감염	저강도 감염은 고열 대신 미열과 소모 증상으로 나타난다

A 류마티스 SHOULD

숨이 차거나 마른기침이 오래 가지는 않나요?

류마티스 관절염의 폐 침범을 훑어요. 이 질문이 뒤의 호흡음 청진과 흉부 X-ray 계획의 근거가 돼요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
마른기침이 몇 달째	간질성 폐질환 동반 의심	자가면역 염증이 폐 간질을 침범하면 가래 없는 기침이 지속된다
계단 오를 때 숨이 찬다	폐 침범 · 빈혈	확산 장애 또는 만성 염증성 빈혈로 산소 운반이 떨어진다
없다	관절 외 침범 근거 약함	다만 없다고 배제되지 않으므로 영상 계획은 유지한다

A 쇼그렌 SHOULD

눈이 뻑뻑하거나 입이 마르지는 않나요? 물 없이 음식 넘기기가 힘드신가요?

외분비샘 침범을 확인해요. 다관절 만성 칸에서 후보를 하나 더 좁혀요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
눈이 모래알 굴러가듯 뻑뻑	쇼그렌 증후군	눈물샘이 파괴되어 눈물막이 유지되지 않는다
물 없이 밥을 못 넘긴다	쇼그렌 증후군	침샘 파괴로 타액이 줄어 음식 덩이가 형성되지 않는다
충치가 갑자기 많이 생겼다	쇼그렌 증후군	타액의 세정과 완충 기능이 사라져 우식이 급증한다
마른기침도 같이	쇼그렌 · 기도 건조	기도 점막의 분비도 함께 줄어든다

A 베체트 SHOULD

입 안이 자주 허나요? 혹시 불편하시겠지만 진단에 필요해서 여쭙는데, 성기 쪽에도 헛 적이 있으신가요? 눈이 자주 충혈되거나 아프지는 않나요?

구강과 성기 궤양, 포도막염의 삼중 조합이 베체트를 지목해요. 성기 궤양 질문에는 반드시 양해를 먼저 구해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
입 안이 반복해서 헛다	단독으로는 약함	재발성 아프타는 흔해서 이것만으로는 진단을 못 만든다
성기 쪽에도 헛 적이 있다	베체트병	두 점막의 반복 궤양이 동반되는 것이 이 병의 핵심 조합이다
눈이 자주 충혈되고 아프다	포도막염 · 베체트	혈관 염증이 포도막을 침범하면 충혈과 통증이 온다
눈이 아픈데 관절도 아프다	베체트 · 강직척추염	두 질환 모두 포도막염을 동반할 수 있어 눈 증상만으로는 안 갈린다
복통 · 설사도 있다	장 베체트	회장에 multiple round ulcer가 생기는 형태다

A 루푸스 SHOULD

피부에 발진이 있나요? 햇빛에 노출되었을 때 알려지처럼 일어난 적 있나요? 차가운 물에 손을 담그거나 추운 곳에 갔을 때 손발 끝이 하얗게 변한 적 있나요?

루푸스는 관절 밖 증상이 진단을 만들어요. 뺨 발진 · 광과민 · Raynaud 셋을 환자 말로 확보해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
광대 쪽이 벌게진다	뺨 발진 · 루푸스	면역복합체가 얼굴 피부 혈관에 침착해 나비 모양으로 나타난다
햇빛 쬘면 심해진다	광과민성 · 루푸스	자외선이 각질세포를 죽여 핵 항원을 노출시키고 항체와 결합시킨다
찬물에 손이 하얘진다	Raynaud 현상	말초 소동맥이 과도하게 수축한다. 쇼그렌에서도 나온다
등글고 흉터 남는 발진	원판상 발진 · 루푸스	만성 피부 병변으로 반흔과 색소 변화를 남긴다
머리가 많이 빠진다	루푸스 탈모	진찰에서 두피를 확인할 항목이다

A 반응 관절염 SHOULD

관절이 아프기 몇 주 전에 설사를 하시거나, 소변이 자주 마렵고 볼 때 아프지는 않으셨나요? 감기를 앓으신 적은요?

선형 감염을 찾아요. 관절 자체는 무균이고 원인은 몇 주 전 다른 부위의 감염이라, 묻지 않으면 절대 안 나오는 정보예요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
몇 주 전 설사를 심하게 했다	반응 관절염 · 장관 감염 후	장관 감염 후 면역 반응이 관절 활막에서 재현된다
소변 볼 때 아팠다	반응 관절염 · 요로생식기 감염 후	요도염 후에 같은 기전으로 관절염이 온다
최근 감기를 앓았다	바이러스 관절염 · 반응성	감염 후 면역 반응이 일과성 다관절통을 만들 수 있다
아무 감염도 없었다	반응 관절염 가능성 낮음	선형 감염이 이 진단의 전제 조건이다

A 섬유근통증후군 SHOULD

잠은 잘 주무시나요? 요즘 집중이 잘 안 되거나 기억이 흐릿하지는 않으신가요? 불안하거나 우울한 기분은 어떠신가요?

관절 소견이 없는데 통증이 광범위할 때 이 줄을 던져요. 수면 · 인지 · 기분 증상이 함께 있으면 배제 진단으로 방향을 틀어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
자다 자주 깨고 개운하지 않다	섬유근통증후군	비회복성 수면이 통증 역치를 더 낮춰 악순환을 만든다
머리가 멍하다	섬유근통증후군	중추 통증 처리의 이상이 인지 기능에도 함께 나타난다
우울하고 불안하다	섬유근통 · 만성 통증	만성 통증과 기분 증상은 서로를 악화시키는 양방향 관계다
여기저기 다 아프다	광범위 통증	특정 관절에 국한되지 않는 분포 자체가 이 진단의 특징이다

A 골관절염 SHOULD

키와 몸무게가 어떻게 되시나요? 최근에 체중이 늘지는 않으셨나요?

체중이 무릎 하중에 직결되므로 진단 정보이자 교육 처방의 근거예요. 문진에서 확보해야 교육이 개인화돼요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
체중이 많이 나간다	골관절염 위험 · 진행 인자	걸을 때 무릎에 걸리는 힘이 체중에 비례 이상으로 늘어난다
최근에 늘었다	증상 악화 요인	하중 증가 시점과 통증 악화 시점이 맞물리는지 확인한다
체중이 빠지고 있다	염증성 · 악성 배제	의도하지 않은 체중 감소는 전신 질환의 신호다

6-7. F – 축을 읽는 질문과 질환을 잡는 질문이 한 칸에

F 칸에는 네 줄이 있는데 성격이 둘로 갈려요. 앞의 두 줄은 대축을 읽고, 뒤의 두 줄은 특정 질환을 직격해요. 시간이 모자라면 케이스에 맞춰 뒤의 두 줄을 조정하되, **단관절 급성에서는 절대 자르지 않아요.**

F 휴식 vs 활동 MUST

쉬고 있을 때 통증이 나아지나요, 아니면 몸을 움직이실 때 나아지나요?

대축의 문진 쪽 판정 도구 두 번째예요. 통증의 원인이 하중인지 삼출인지를 갈라요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
쉬면 나아진다	비염증 · 골관절염	통증의 원인이 하중이므로 하중이 사라지면 통증도 줄어든다
움직이면 나아진다	염증성 · 류마티스	움직임이 고인 삼출액을 풀어 준다
쉬면 오히려 더 아프다	강직척추염 · 반응 관절염	염증성 요통은 휴식에서 악화된다
움직여도 쉬어도 아프다	감염 · 급성 결정성	자극과 무관한 활성 염증이면 시간 구조 자체가 사라진다
누우면 어깨가 아파 잠을 깬다	유착관절낭염	쪼그라든 관절낭이 놀리고 당겨져 야간통이 생긴다

F 사용량 · 자세 SHOULD

그 관절을 많이 사용하시나요? 더 아프거나 덜 아픈 자세가 따로 있나요?

기계적 원인의 강도를 재요. 특정 자세에서만 아프면 그 자세에서 동원되는 구조물이 병소라 관절 밖을 지목해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
많이 쓰고 나면 아프다	골관절염 · 과사용	마모와 미세 손상이 사용량에 비례해 누적된다
팔 들 때 · 머리 감을 때	회전근개 · 유착관절낭염	어깨 외전과 굴곡에서 동원되는 힘줄이 병소다
손목 쓸 때 팔꿈치가 아프다	상과염	손목 신전근의 기시부가 팔꿈치에 있어 통증 위치와 동작이 어긋난다
계단 내려갈 때	무릎연골연화증	슬개대퇴 관절에 압박이 가장 크게 걸리는 동작이다
자세와 무관하게 아프다	염증성 · 감염	기계적 자극과 무관하다는 것은 조직 자체의 염증이라는 뜻이다

F 전날 과음 MUST

통증이 시작되기 전날 술을 드시지는 않았나요?

통풍을 직격하는 질문이에요. 급성 단관절 케이스에서는 이 한 줄이 진단을 만들어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
전날 많이 마셨다	통풍	lactate가 요산 배설을 막고 탈수가 겹쳐 관절액 요산 농도가 급변한다
평소에 자주 마신다	통풍 위험 · 배경	만성적 고요산혈증이 결정 축적의 토대를 만든다
술은 안 마신다	통풍 배제는 아님	과음은 유발 인자일 뿐 필수 조건이 아니다
고기 · 해산물을 많이 먹었다	통풍	purine 부하가 늘면 요산 생성이 증가한다

F 관절 스테로이드 주사력 MUST

그 관절에 주사 치료를 받으신 적이 있나요? 언제쯤 받으셨나요?

감염 관절염을 직격하는 질문이에요. 바늘이 관절강으로 들어간 사건은 균이 들어갈 문이고, 스테로이드는 국소 면역을 눌러요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
최근에 주사를 맞았다	감염 관절염	피부 상재균이 관절강으로 직접 실려 들어가는 경로다
자주 맞아 왔다	감염 위험 누적 · 교육 대상	3달에 1번 이상 맞지 않도록 권고할 근거가 된다
맞고 나서 좋아졌다 다시 아프다	기저 질환 미해결	스테로이드는 염증을 누를 뿐 원인을 없애지 않는다
맞은 적 없다	감염 경로 하나 배제	다만 혈행성 경로가 남으므로 발열 · 오한은 여전히 확인한다

6-8. 외 · 과 · 약 - 외상력은 이 CC에서 MUST예요

다른 CC에서 외 항목은 형식적으로 지나가는 칸이지만 여기서는 달라요. 결정 트리를 보면 명확해요. **외상 사건이 있으면 비염증 칸의 외상 관절염과 관절 밖 칸의 인대 · 연골판 손상이 한꺼번에 후보로 올라오고, 없으면 그 다섯이 통째로 지워져요.** 질문 하나가 후보 다섯 개를 세우거나 지우는 셈이에요.

외 외상 · 수술 MUST

관절을 다치신 적이 있나요? 관절 수술이나 시술을 받으신 적은요?

외상 사건의 유무가 비염증 칸과 관절 밖 칸의 후보 다섯 개를 한꺼번에 세우거나 지워요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
최근에 다쳤다	외상 관절염 · 인대 · 연골판	사건과 증상이 시간적으로 붙으면 구조물 손상이 먼저다
무릎이 바깥으로 꺾였다	내측 측부인대 손상	외반력이 내측 인대를 늘려 찢는다
뛰다 멈추거나 방향을 틀 때 뚝	전방십자인대 손상	감속과 회전이 십자인대에 최대 부하를 건다
무릎을 비튼 뒤부터	반달연골 파열	회전 하중이 연골판을 찢는다
예전에 다친 그 관절	외상 후 골관절염	관절면 불일치가 남으면 마모가 가속된다
관절 수술 · 주사 이력	감염 관절염	침습 시술은 균이 들어가는 문이다
없다	외상성 다섯 질환 배제	사건이 없으면 구조물 손상 가설이 성립하지 않는다

과 과거력 SHOULD

이전에 진단받은 병이 있으신가요?

이미 붙어 있는 진단명이 있으면 감별이 아니라 악화 요인 탐색으로 전환해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
류마티스 · 루푸스 진단을 받았다	기존 질환의 활동기	새 병을 찾을 게 아니라 왜 지금 나빠졌는지를 물어야 한다
고요산혈증 · 신장 질환	통풍	신기능이 떨어지면 요산 배설이 줄어 결정이 축적된다
건선 · 염증성 장질환	척추관절병증군	같은 면역 축을 공유하는 질환들이 관절염을 동반한다
당뇨 · 면역억제 상태	감염 관절염 위험	국소와 전신 면역이 떨어지면 균이 자리 잡기 쉽다
없다	기저 질환 배경 없음	새로 발생한 일차 질환으로 접근한다

약 복용 약물 SHOULD

현재 복용 중인 약물이 있으신가요? 관절 때문에 드시는 약이 따로 있나요?

치료 반응이 진단 정보가 되고, 일부 약은 요산과 면역에 영향을 줍요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
소염진통제를 먹으면 좋아진다	염증성	NSAID 반응성 자체가 염증의 간접 근거다
스테로이드를 복용 중	증상 가려짐 · 감염 위험	염증 소견이 눌러 진찰에서 덜 뚜렷하게 보일 수 있다
이뇨제를 복용 중	통풍	이뇨제는 요산 배설을 줄이는 방향으로 작용한다
약을 먹어도 그대로	치료 저항 · 다른 진단	반응이 없다는 것은 가정하 기전이 틀렸을 가능성을 시사한다
요산약을 먹고 있다	기존 통풍	복약 순응도와 최근 중단 여부를 확인해야 한다

6-9. 사 · 가 · 여 · E – 배경을 만들고 루푸스를 닫아요

이 넷 중 배경이 실리는 건 가와 여예요. 가족력은 자가면역 질환군을 후보로 올릴지 정하고, 산과력은 루푸스의 마지막 조각을 채워요. 사는 배경 정보이면서 동시에 교육의 재료가 되고, E는 감별에 기여하지 않아 가장 먼저 버리는 항목이 고요.

사 술 · 담배 · 직업 SHOULD

술, 담배는 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? 그 관절을 많이 쓰시는 일인가요?

술은 통풍, 담배는 류마티스 관절염의 위험인자예요. 직업은 관절 부하의 배경이자 교육에서 교정할 대상이구요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
술을 자주 마신다	통풍	요산 배설 억제와 purine 공급이 겹친다
담배를 피운다	류마티스 관절염	주요한 위험 인자라 교육에서 금연을 반드시 권한다
손목 · 어깨를 반복해서 쓰는 일	과사용 · 관절 박	반복 부하가 힘줄 부착부와 연골에 미세 손상을 누적시킨다
무릎 꿇거나 쪼그리는 일이 많다	무릎 골관절염	슬개대퇴와 대퇴경골 관절에 큰 압박이 반복해서 걸린다
앉아서 하는 일	부하 요인 약함	기계적 원인의 비중이 낮아지므로 염증성 쪽에 무게가 실린다

사 운동 SHOULD

운동은 하시나요? 관절에 무리가 갈 만한 운동을 하시지는 않나요?

운동은 원인이자 치료예요. 어떤 운동을 어떻게 하는지 알아야 교육에서 종목을 바꿔 주는 처방이 나와요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
축구 · 스키 · 농구	인대 · 연골판 손상	방향 전환과 접촉이 무릎에 회전과 외반 부하를 건다
테니스 · 골프	상과염 · 회전근개	반복 스윙이 팔꿈치 기시부와 어깨 힘줄에 부하를 준다
달리기를 많이 한다	무릎 부하	착지마다 체중의 몇 배가 무릎에 실린다
운동을 전혀 안 한다	근력 약화 · 진행 인자	관절 주위 근육이 약하면 충격 흡수가 안 돼 오히려 악화된다
수영 · 자전거를 한다	권장 운동 유지	부력과 안장이 하중을 대신 받아 무릎에 직접 실리지 않는다

가 가족력 MUST

가족 중에 관절염이나 류마티스 질환이 있으신 분이 계신가요?

자가면역 질환군은 가족 집적성이 있어요. 이 답 하나로 다관절 만성 칸의 후보들이 오르내려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
류마티스 관절염 가족력	류마티스 관절염	자가면역 감수성 유전 배경을 공유한다
루푸스 · 갑상선 자가면역	전신 자가면역 질환군	자가면역은 한 가족 안에서 다른 병명으로 나타나기도 한다
젊은 남자 형제가 허리가 아프다	강직척추염	HLA-B27 연관 질환이라 가족 집적성이 뚜렷하다
아버지가 통풍	통풍	요산 대사와 신 배설 능력에 유전적 요소가 있다
가족력 없다	자가면역 후보 순위 하락	배제는 못 하지만 사전 확률이 낮아진다

여 산과력 MUST

유산하신 적이 있으신가요? 임신 계획이 있으신가요?

루푸스를 직격하는 질문이에요. 반복 유산은 항인지질항체를 시사하고, 임신 계획은 교육 내용을 통째로 바꿔요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
유산을 반복했다	루푸스 · 항인지질항체	태반 혈관 혈전이 임신 유지를 막는다
임신 계획이 있다	치료 병행 교육 필요	임신 시 사용할 수 있는 약으로 치료를 이어간다고 설명한다
현재 임신 중	약제 선택 제한	일부 항류마티스제는 임신에서 쓸 수 없어 계획이 달라진다
해당 없음	루푸스 조각 하나 미확보	발진 · 광과민 · Raynaud 등 다른 조각으로 판단한다

여 월경력 DROP

월경은 규칙적으로 하시나요? 주기는 얼마이고, 양은 적당한가요? 월경통은 심하신가요?

항목표에 있으므로 시간이 되면 물어요. 다만 관절통 감별에는 거의 기여하지 않아 버리는 순서에서 두 번째예요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
불규칙하다	전신 질환 · 만성 염증 배경	만성 염증과 체중 변화가 월경 주기에 영향을 줄 수 있다
양이 많다	빈혈 배경	진찰의 결막 확인과 연결된다
규칙적이다	특이 소견 없음	감별에 추가 정보를 주지 않는다

E 건강검진 DROP

이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?

항목표에 있어 포함하지만, 관절 질환은 일반 건강검진 항목이 아니라 감별을 못 줍혀요. 시간이 무너지면 가장 먼저 잘라요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
요산 수치가 높다고 들었다	통풍	드물지만 나오면 결정적이라 항목을 남겨 둘 가치는 있다
염증 수치가 높다고 들었다	염증성 질환	ESR · CRP 상승이 이미 확인되어 있었다는 뜻이다
특별한 건 없었다	정보 없음	이 CC에서 예상되는 가장 흔한 답이고, 그래서 DROP이다

스스로 답해 보기

- Q A 여덟 줄 중 조건 없이 던져야 하는 줄은 무엇이고 그 이유는?
- Q 성기 궤양을 묻기 전에 반드시 해야 하는 것과, 그게 채점되는 이유는?
- Q 이 CC에서 외 항목이 다른 CC와 달리 MUST인 이유를 한 문장으로.

PART 7

Physical examination

대부분의 CC에서 진찰은 문진으로 좁힌 가설을 확인하는 보조 절차예요. 관절통은 달라요. 관문 자체가 진찰로만 판정되고, 항목이 많아 시간이 부족한 증례라 문진보다 진찰에서 무너지는 경우가 더 많아요.

그래서 이 파트에서 지켜야 할 건 항목의 목록이 아니라 **순서와 규칙**이에요. 규칙은 네 개예요. 시 > 촉 > 청 > 운, 반드시 양측 비교, 안 아픈 쪽에서 아픈 쪽으로, 능동에서 수동으로. 넷 다 채점 항목이고, 특히 **양측 비교**는 이 CC에서 가장 강조되는 진찰 지시예요.

7-1. 동선 - 환자를 몇 번 움직이게 할 것인가



동선 원칙

앉은 자세에서 할 수 있는 것을 전부 끝내고 한 번만 눕힌다
안 아픈 쪽에서 아픈 쪽으로, 능동에서 수동으로
모든 관절 진찰은 반드시 양측을 비교한다

두 번 이상 일으켰다 눕히면 그 시간에 특이검사 하나를 더 할 수 있었다.

앉은 자세에서 할 수 있는 것을 전부 끝내고 한 번만 눕힌다

- 1 시작**
손 씻기 > 신체 진찰을 하겠다고 말하고 동의를 구해요 > 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다. 이상 소견이 있으면 반드시 언급해요.
- 2 앉아서 · 눈**
결막을 뒤집어 빈혈을 보고, 충혈이 있으면 포도막염을 의심해요.
- 3 앉아서 · 입**
구강 레앙과 구강 건조를 봐요. 베체트와 쇼그렌이 여기서 걸려요.
- 4 앉아서 · 관절**
시진(발적 · 부종 · 결절 · 변형) > 촉진(압통 · 열감 · 불안정성 · 잠김) > 청진(비빔소리) > 운동검사(능동 > 수동 > 저항). **안 아픈 쪽부터, 반드시 양측 비교.**
- 5 앉아서 · 어깨**
Neer > Hawkins-Kennedy > Empty can. 어깨가 주소면 이 셋은 세트예요.

- 6 **앉아서 · 피부**
발진을 봐요. 베체트가 의심되면 양해를 구하고 생식기 궤양을 봐요.
- 7 **앉아서 · 가슴**
호흡음과 심음을 청진해요. 류마티스 관절염이 의심되면 호흡음은 건너뛰면 안 돼요.
- 8 **서서**
허리가 걸리면 Schober test.
- 9 **누워서**
무릎 특이검사(Valgus/Varus stress · McMurray · Drawer)와 허리 검사(SLR · Patrick)를 몰아서 해요.
- 10 **마무리**
협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

왜 이 순서일까요? **자세 변경이 시간을 가장 많이 먹기 때문이에요.** 앉은 자세에서 눈 · 입 · 관절 · 어깨검사 · 피부 · 가슴을 전부 끝내고, 서서 하나, 누워서 몰아서. 두 번 이상 일으켰다 눕히면 그 시간에 특이검사 하나를 더 할 수 있었어요.

7-2. 진찰마다 무엇을 잡나

진찰	무엇을 보는가	지목하는 질환
결막	빈혈	만성 염증성 빈혈 · 류마티스 질환군
눈 충혈 · 통증	포도막염	베체트 · 강직척추염
구강 점막	궤양 · 건조	베체트(궤양) · 쇼그렌(건조) · 루푸스(궤양)
관절 시진	발적 · 부종 · 결절 · 변형	발적 = 염증 / 결절 = 류마티스 결절 / 변형 = Swan neck
관절 촉진	압통 · 열감 · 불안정성 · 잠김	열감 = 염증 / 불안정성 = 인대 손상 / 잠김 = 연골판
관절 청진	비빔소리 crepitus	골관절염 · 무릎연골연화증
운동검사	능동 > 수동 > 저항	능동만 제한 = 힘줄 / 둘 다 제한 = 관절낭 · 관절강
피부	발진	루푸스(뺨 · 원판상) · 베체트(결절 홍반)
호흡음 · 심음	관절 외 장기 침범	류마티스 관절염의 폐 침범

손으로 만지는 요령

관절	어떻게 만지나
DIP · PIP	양손 엄지와 검지로 네모를 만들어 위아래와 좌우에서 동시에 눌러요. 한 방향만 누르면 관절액이 옆으로 도망가요.
MCP · 손목	엄지로 관절선을 따라 눌러 나가요. 발목도 같은 방식이에요.
무릎	한 손으로 슬개골 위쪽 주머니의 액체를 아래로 밀어 내리고, 다른 손으로 관절선을 촉진해요.
무릎 floating sign	

관절

어떻게 만지나

밀어 내린 상태에서 슬개골을 아래로 톡 누르면, 관절액이 많을 때 슬개골이 물 위에 뜬 것처럼 눌렀다 떼 올라요.

7-3. 특이검사 카드

이름만 외우면 시험장에서 손이 안 나가요. 자세 · 손동작 · 양성 판정 · 무엇을 잡는지 · 흔한 실수까지 붙여서 외웁니다. 이 절만 읽고 친구와 마주 앉아 연습을 시작할 수 있어야 해요.

어깨 - 앉아서 세 개

니어 검사 Neer test

환자 자세

앉아서. 검사자는 환자의 옆이나 뒤에 서요.

내 손동작

1. 한 손으로 환자의 어깨뼈(견갑골)를 아래로 눌러 고정해요. 이걸 안 하면 어깨뼈가 같이 돌아가 통증이 안 나와요.
2. 다른 손으로 환자 팔을 잡고 안쪽으로 돌린 채(내회전) 앞쪽으로 끝까지 들어 올려요.
3. 천천히 올리면서 환자 표정을 봐요.

양성 판정

올리는 도중 어깨 앞·바깥쪽이 아프다고 하면 양성이에요. 대개 60~120도 구간에서 나와요.

무엇을 잡나

팔을 들어 올릴 때 극상근 힘줄이 어깨뼈 지붕(견봉) 아래로 끼어 눌리는 걸 일부러 만드는 검사예요. 그래서 충돌증후군을 잡아요.

흔한 실수

어깨뼈를 안 잡으면 통증이 안 나와서 음성으로 오판해요. 그리고 팔을 바깥으로 돌린 채 올리면 힘줄이 안 끼어요.

호킨스 검사 Hawkins-Kennedy test

환자 자세

앉아서. 검사자는 환자 앞에 서요.

내 손동작

1. 환자 팔을 앞으로 90도 들고 팔꿈치도 90도로 굽혀요. 아래팔이 앞을 향하게요.
2. 한 손으로 팔꿈치를 받치고, 다른 손으로 손목을 잡아요.
3. 손목을 아래로 내려 어깨를 안쪽으로 돌려요(내회전).

양성 판정

돌리는 순간 어깨 앞쪽이 아프다고 하면 양성이에요.

무엇을 잡나

Neer와 같은 충돌을 다른 각도에서 만들어요. 내회전시키면 극상근 힘줄이 오웬견봉인대 아래로 밀려 들어가요.

흔한 실수

팔꿈치를 안 받치면 환자가 힘을 줘서 동작이 안 만들어져요. 그리고 천천히 돌려야 하는데 확 꺾으면 통증 부위를 못 짚어요.

빈 캔 검사 Empty can test

환자 자세

앉아서 또는 서서. 두 팔을 동시에 해요.

내 손 동작

1. 환자 팔을 옆으로 90도 벌리고 앞으로 30도쯤 가져와요.
2. 엄지가 바닥을 향하게 팔을 안쪽으로 돌려요. 캔을 비우듯이요.
3. 그 자세에서 내가 팔을 아래로 누를 테니 버텨보라고 하고 양쪽을 같이 눌러요.

양성 판정

버티지 못하거나 아파서 힘을 못 주면 양성이에요. 양쪽 힘 차이를 반드시 비교해요.

무엇을 잡나

이 자세가 극상근을 가장 고립시켜요. 그래서 극상근 힘줄 파열이나 약화를 직접 잡아요.

흔한 실수

한쪽만 하면 힘이 약한 건지 원래 그런 건지 판단이 안 돼요. 반드시 양측 동시에.

무릎 - 누워서 세 개

외반 · 내반 스트레스 검사 Valgus / Varus stress test

환자 자세

누워서. 무릎을 30도쯤 살짝 굽혀요. 완전히 편 상태로 하면 다른 구조물이 버텨서 인대만 못 봐요.

내 손 동작

1. 한 손으로 발목을 잡고 다른 손을 무릎 바깥쪽에 대요.
2. 바깥에서 안쪽으로 밀어 무릎이 안쪽으로 꺾이게 해요. 이게 외반 스트레스예요.
3. 손 위치를 반대로 바꿔 안쪽에서 바깥으로 밀면 내반 스트레스예요.
4. 반대쪽 무릎으로 같은 동작을 해서 벌어지는 정도를 비교해요.

양성 판정

관절이 반대쪽보다 더 벌어지거나 안쪽(외반 시) 또는 바깥쪽(내반 시)이 아프면 양성이에요.

무엇을 잡나

외반은 내측 측부인대(MCL), 내반은 외측 측부인대(LCL)를 눌러요. 눌렀는데 막아주는 게 없으면 그 인대가 찢어진 거예요.

흔한 실수

무릎을 완전히 편 채로 하면 후방 관절낭이 버텨서 손상이 있어도 안 벌어져요. 그리고 양측 비교를 빼면 벌어짐의 기준이 없어요.

맥머레이 검사 McMurray test

환자 자세

누워서. 무릎과 고관절을 완전히 굽혀요.

내 손 동작

1. 한 손으로 발뒤꿈치를 잡고 다른 손을 무릎 관절선에 얹어요.
2. 발을 바깥으로 돌린 채(외회전) 무릎을 천천히 펴요. 이때 내측 연골판을 봐요.
3. 다시 굽힌 다음 발을 안쪽으로 돌린 채(내회전) 펴요. 이번엔 외측 연골판이에요.
4. 관절선에 얹은 손으로 무언가 걸리는 느낌이 나는지 느껴요.

양성 판정

퍼는 도중 딸깍하는 소리나 걸리는 느낌이 나면서 환자가 아프다고 하면 양성이에요.

무엇을 잡나

찢어진 연골판 조각이 관절면 사이에 끼었다 빠지는 걸 만드는 검사예요. 회전이 조각을 관절면 사이로 밀어 넣어요.

흔한 실수

손을 관절선에 안 얹으면 걸림을 못 느껴요. 그리고 급성 통증이 심한 무릎에 무리하게 하면 안 돼요.

전방 · 후방 당김 검사 Anterior / Posterior drawer test

환자 자세

누워서. 무릎을 90도로 굽히고 발바닥을 침대에 붙여요.

내 손 동작

1. 검사자가 환자 발등에 가볍게 걸터앉아 발을 고정해요.
2. 양손으로 종아리뼈 위쪽을 감싸 잡아요. 엄지는 관절선 앞에 두고요.
3. 종아리를 내 쪽으로 당겨요. 이게 전방 당김이에요.
4. 반대로 종아리를 뒤로 밀면 후방 당김이고요.
5. 반대쪽 무릎과 앞뒤로 밀리는 정도를 비교해요.

양성 판정

종아리뼈가 반대쪽보다 앞으로 더 많이 밀려 나오면 전방십자인대 손상, 뒤로 더 밀리면 후방십자인대 손상이에요.

무엇을 잡나

십자인대는 종아리뼈가 앞뒤로 미끄러지지 않게 잡아주는 밧줄이에요. 밧줄이 끊어지면 밀린 만큼 움직여요.

흔한 실수

허벅지 근육에 힘이 들어가 있으면 안 밀려요. 힘을 빼라고 말해주고, 발을 확실히 고정해야 해요.

허리 - 서서 하나, 누워서 둘

쇼버 검사 Schober test

환자 자세

서서. 환자 등을 볼 수 있게 뒤에 서요.

내 손동작

1. 양쪽 골반 위쪽 뼈를 잇는 선이 척추와 만나는 지점을 찾아 표시해요.
2. 거기서 위로 10cm, 아래로 5cm 되는 지점에 각각 표시해요.
3. 환자에게 무릎을 편 채로 허리를 최대한 숙이라고 해요.
4. 숙인 상태에서 위아래 표시 사이의 거리를 다시 재요.

양성 판정

늘어난 거리가 **5cm 미만**이면 양성이에요. 정상이면 5cm보다 더 늘어나요.

무엇을 잡나

요추가 굽으면 척추뼈 사이가 벌어지면서 피부도 같이 늘어나요. 강직척추염으로 척추가 굳으면 이 늘어남이 사라져요.

흔한 실수

무릎을 굽히면 허리를 안 굽혀도 손이 내려가서 결과가 왜곡돼요. 그리고 표시를 안 하고 눈대중으로 하면 못 재요.

하지직거상 검사 Straight leg raise, SLR

환자 자세

누워서. 무릎을 편 채로요.

내 손동작

1. 한 손으로 발뒤꿈치를 받치고 다른 손을 무릎 위에 얹어 무릎이 굽지 않게 눌러요.
2. 다리를 천천히 들어 올려요.
3. 환자가 아프다고 하는 각도에서 멈추고 그 각도를 기억해요.
4. 반대쪽 다리도 같은 방식으로 해서 비교해요.

양성 판정

들어 올리는 도중 허리에서 다리로 뻗치는 통증이 재현되면 양성이에요. 허벅지 뒤가 당기기만 하는 건 양성이 아니에요.

무엇을 잡나

다리를 들면 좌골신경이 당겨지고, 눌려 있던 신경뿌리가 더 팽팽해져 통증이 재현돼요. 그래서 추간판 탈출을 잡아요.

흔한 실수

무릎이 굽으면 신경이 안 당겨져 음성으로 나와요. 그리고 당김과 방사통을 구분 못 하면 과잉 양성이 돼요.

패트릭 검사 Patrick test, FABER

환자 자세

누워서.

내 손 동작

1. 한쪽 다리를 굽혀 발목을 반대쪽 무릎 위에 올려 숫자 4 모양을 만들어요.
2. 한 손으로 반대쪽 골반을 눌러 침대에 고정해요.
3. 다른 손으로 굽힌 쪽 무릎을 바깥 아래로 천천히 눌러요.
4. 양쪽 다 시행해서 비교해요.

양성 판정

누른 쪽 사타구니가 아프면 고관절 문제, 반대쪽 엉치가 아프면 천장관절 문제예요. 강직척추염에서는 반대쪽이 아파요.

무엇을 잡나

이 자세가 고관절을 굽히고 벌리고 바깥으로 돌리면서 천장관절에 비틀림을 줘요. 어느 쪽이 아픈지가 병소를 지목해요.

흔한 실수

반대쪽 골반을 안 누르면 골반 전체가 같이 돌아가 천장관절에 힘이 안 걸려요. 그리고 아픈 쪽만 물어보면 어느 관절인지 못 가려요.

7-4. 감점 포인트

- 양측 비교를 하지 않음. 이 CC에서 가장 강조되는 지시라 여기서 깎이면 커요
- 아픈 쪽부터 만짐. 환자가 방어하기 시작하면 그 뒤 진찰이 전부 오염돼요
- 수동을 먼저 하고 능동을 나중에 함. 순서가 바뀌면 관문 정보가 사라져요
- 특이검사 이름만 말하고 실제 자세를 안 잡음
- 손 씻기 · 진찰 동의 · V/S 언급 누락
- 환자를 여러 번 앉혔다 눕혔다 하며 시간을 태움
- 류마티스를 의심해 놓고 호흡음을 듣지 않음
- 베체트 의심에서 생식기 궤양 진찰 전 양해를 구하지 않음
- 관절만 만지고 눈 · 입 · 피부를 건너뛴. 이 CC의 진단은 관절 밖에 있을 때가 많아요

스스로 답해보기

- Q Neer test에서 어깨뼈를 고정하지 않으면 왜 음성으로 나오는가?
- Q Schober test에서 무릎을 펴게 하는 이유는?
- Q Patrick test에서 아픈 쪽과 반대쪽이 각각 무엇을 의미하는가?

PART 8

검사 계획

기본 계획은 세 줄이에요. 류마티스 관절염 · 루푸스 · 통풍. 셋은 이 CC에서 가장 자주 답이 되면서 검사 조합이 서로 뚜렷하게 달라요.

검사	왜 · 언제	근거
관절 부위 단순 X-ray	거의 모든 케이스의 기본. 관절 간격 · 미란 · 석회화 · 골절을 한 번에 봐요	[관행]
류마티스 인자 + anti-CCP	다관절 · 대칭 · 조조강직 1시간 이상일 때	[GL]
CBC · ESR · CRP	염증의 활동도를 재요. 진단명이 아니라 강도를 재는 자예요	[GL]
흉부 X-ray	류마티스 관절염 의심 시. 폐 침범을 확인해요	[상황부]
ANA · anti-dsDNA · 보체 C3, C4	발진 · 광과민 · Raynaud · 유산력이 있을 때	[GL]
소변검사	루푸스 의심 시 신염 확인	[상황부]
관절낭액 천자 및 현미경 검경	급성 단관절 종창. 결정을 직접 봐요	[GL]
활액 그람염색 및 배양	감염이 배제되지 않는 모든 급성 단관절	[GL]
혈청 요산 농도	통풍의 보조. 급성기에는 정상일 수 있어 단독으로 배제 불가	[주의]
HLA-B27	젊은 남성 허리 통증 또는 반응 관절염 의심 시	[상황부]
골반 X-ray · MRI	강직척추염에서 천장관절 확인	[상황부]
Schirmer test · anti-Ro/La · 침샘 스캔	눈 · 입 마름이 있을 때	[상황부]
Skin pathergy test	구강 · 성기 궤양 + 포도막염	[상황부]
초음파 · MRI	어깨 · 무릎 관절 밖 병변. 힘줄 · 연골판 · 인대를 봐요	[상황부]
관절경 검사	반달연골 파열 등에서 진단과 치료를 겸해요	[상황부]
급성 단관절인데 천자를 안 함	통풍으로 단정하고 감염을 배제하지 않는 것	[금기]

8-1. 말하는 순서는 네 갈래만 외워요

거의 항상 해당 관절 단순 X-ray

다관절 만성이면 류마티스 인자 · anti-CCP · ESR · CRP · CBC, 그리고 흉부 X-ray

단관절 급성이면 관절 천자 · 활액 그람염색 및 배양, 그리고 혈청 요산

피부 · 광과민 · 유산력이 있으면 ANA · anti-dsDNA · 보체 · 소변검사

PART 9

Education

문진에서 물은 것이 교육에서 회수돼요. 몸무게를 안 묻고 체중을 줄이라고 하면 근거 없는 일반론이 되거든요.

9-1. 교육 대사의 뼈대

단계

말할 문장

공감 손이 아픈 것, 붓는 것 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.

추정 진단 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 류마티스 관절염이 가장 의심됩니다.

감별 진단 하지만 그 외에 골관절염이나 루푸스 관절염도 완전히 배제할 수 없습니다.

검사 따라서 정확한 진단을 위해 관절 부위 X-ray, 혈중 류마티스 인자, 혈중 염증수치검사가 필요할 것으로 보입니다. 그리고 류마티스 관절염은 폐와 같은 다른 장기도 침범할 수 있기 때문에 흉부 X-ray도 시행하겠습니다. 괜찮으신가요?

치료 만약 검사로 류마티스 관절염이 확진되면 가장 먼저 염증을 조절하기 위해 약물 치료가 필요할 것 같습니다. 그리고 현재 통증이 심하시기 때문에 진통제를 처방해 드리겠습니다.

예후 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.

질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

이 대사는 류마티스 관절염 케이스를 전제로 쓴 예시예요. 진단명 자리만 바꿔 끼우면 다른 케이스에도 쓸 수 있지만, **검사 문장은 반드시 케이스에 맞춰 같아야 해요.** 통풍 케이스에서 혈중 류마티스 인자를 말하면 그 자리에서 어긋나요.

9-2. 진단별 설명 - 의학용어 없이 세 문장

진단

환자에게 할 설명

류마티스 관절염 면역세포가 실수로 관절을 감싸는 막을 공격해서 생기는 병입니다. 그대로 두면 관절이 망가질 수 있어서 염증을 눌러 주는 약을 일찍 시작하는 것이 중요합니다. 관절 말고 눈이나 폐에도 영향을 줄 수 있어 함께 확인하겠습니다.

골관절염 연골이 닳으면서 그 아래 뼈와 주변 조직이 대신 힘을 받아 아픈 것입니다. 많이 쓴 날 아프고 쉬면 나아지는 이유가 그래서입니다. 무릎에 실리는 무게를 줄이는 것이 약만큼 중요합니다.

통풍 몸 안의 요산이라는 물질이 관절 안에서 결정으로 굳어 염증을 일으킨 것입니다. 지금은 통증과 염증을 먼저 가라앉히고, 가라앉은 뒤에 요산을 낮추는 약을 시작합니다. 술과 고기, 해산물을 줄이면 재발을 크게 막을 수 있습니다.

감염 관절염 관절 안에 균이 들어가 염증이 생긴 상태로 의심됩니다. 늦어지면 관절이 상할 수 있어 관절액을 뽑아 확인하고 바로 치료를 시작해야 합니다.

루푸스

진단

환자에게 할 설명

면역세포가 관절뿐 아니라 피부와 콩팥 등 여러 곳을 함께 공격하는 병입니다. 그래서 관절 검사와 함께 소변 검사와 혈액검사를 같이 하겠습니다. 임신 계획이 있으시면 미리 알려 주셔야 약을 조절할 수 있습니다.

회전근개증후군

어깨를 들어 올리는 힘줄이 놀리거나 상해서 생긴 통증입니다. 관절 자체보다 힘줄 문제라 스트레칭과 근력 운동이 치료의 중심입니다.

9-3. 이런 증상이면 즉시 오세요

관절 하나가 갑자기 붓고 뜨거워지면서 **열이 나거나 오한**이 있을 때 **최우선**

통증이 너무 심해 그 관절을 **전혀 못 움직일** 때

다친 뒤 관절이 크게 붓고 힘이 빠져 **체중을 실을 수 없을** 때

관절 통증에 더해 **숨이 차거나 가슴이 아플** 때

눈이 심하게 충혈되고 아프면서 **시야가 흐려질** 때

9-4. 생활교육 - 문진에서 물은 것이 여기서 회수돼요

교육

왜 이렇게 말하나

회수되는 문진 항목

수영·자전거처럼 관절에 무리 없는 운동을 꾸준히

부력과 안정이 하중을 대신 받아요. 안 쓰면 근육이 약해져 오히려 나빠지니 쉬라는 건 답이 아니에요

사·운동

체중이 많이 나가면 감량

걸을 때 무릎에 걸리는 힘이 체중에 비례 이상으로 늘어요

A·키·몸무게

스테로이드 주사는 3달에 1번 이상 맞지 않도록

주사 자체가 균이 들어갈 문이고 스테로이드는 국소 면역을 눌러요

F·주사력

류마티스 질환은 주기적인 검진이 필요

눈·심장·폐·신장에 영향을 주니까요

A·류마티스

임신 계획이 있으면 치료를 병행

반복 유산의 원인이 될 수 있고, 임신 시 쓸 수 있는 약이 있어요

여·산과력

급성기엔 침범 관절을 절대 안정, 아프면 진통제

급성기와 관리기의 처방이 반대예요. 급성기엔 쉬고 가라앉으면 움직여요

O·C

금연

류마티스 관절염의 주요한 위험 인자예요

사·담배

여기에 케이스별 한 줄을 덧붙여요. 골관절염이면 무릎 부담을 줄이는 체중 조절, 루푸스면 임신 계획 시 치료 병행, 쇼그렌이면 인공눈물을 자주 넣고 충치 예방을 위해 구강 청결 관리를 하라고요.

교육에서 자주 어긋나는 지점

- 급성기에 요산 강하제를 시작한다고 말하는 것. 지금은 Colchicine과 NSAID로 끄고, 가라앉은 뒤에 시작해요
- 운동하지 마세요로 끝내는 것. 금지가 아니라 종목을 바꿔 주는 게 처방이에요
- 문진에서 안 묻은 걸 교육에서 말하는 것. 뭉무게를 안 묻고 체중 조절을 권하면 근거 없는 일반론이 돼요

9-5. PPI 대사 뱅크

상황

준비 문장

오프닝	관절이 아프시면 일상생활이 많이 불편하셨을 것 같습니다. 천천히 말씀해 주세요.
아픈 곳을 하나만 말할 때	혹시 지금 말씀하신 곳 말고, 조금이라도 불편한 관절이 더 있으신가요? 사소해 보여도 진단에 도움이 됩니다.
애매하게만 답할 때	가장 불편했던 아침을 떠올려서, 일어나신 다음 언제쯤 손이 편해지셨는지 말씀해 주실 수 있을까요?
숫자를 못 대겠다고 할 때	정확하지 않아도 괜찮습니다. 십 분쯤인지, 한 시간쯤인지만 알려 주셔도 큰 도움이 됩니다.
민감한 부위를 물을 때	혹시 불편하시겠지만 진단에 꼭 필요해서 여쭙겠습니다. 성기 쪽에 현 적이 있으신가요?
진찰 전 안내	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 아프지 않은 쪽부터 먼저 보고, 아픈 쪽은 조심해서 만지겠습니다.
진찰 중 통증 호소	아프시면 바로 말씀해 주세요. 힘을 빼시고 제가 움직이는 대로 두시면 됩니다.
불안 · 공포 대응	혹시 지금 가장 걱정되시는 부분이 어떤 것인지 여쭙봐도 될까요?
평생 낫지 않냐고 물을 때	완전히 없애기 어려운 병도 있지만, 일찍 치료를 시작하면 관절이 망가지는 것을 막을 수 있습니다. 지금 오신 것이 잘하신 겁니다.
클로징	제가 말씀드린 것 중에 더 궁금하신 점 있으실까요?

PART 10

케이스 통합 연습

파트별로 배운 것이 실제 순서로 어떻게 이어지는지 봅니다. 응급인 것과 아닌 것, 단관절과 다관절로 대비되는 둘을 골랐어요.

10-1. 케이스 A – 만성 · 다관절 · 염증

환자

쉰다섯 살 여자입니다. 넉 달 전부터 양손이 아파요.
아침에 손가락이 굳어서 두 시간은 지나야 주먹이 쥐어집니다.
손가락 뿌리 쪽이 붓고, 양쪽이 똑같아요.
요즘 기운이 없고 입맛도 없어요. 열은 안 났습니다.

① 관문 통과

아픈 곳이 손가락 관절이고 양쪽 여러 곳이에요. 특정 동작에서만 아프다는 말이 없고 방사통이나 저림도 없고요. 관절 안으로 통과. **여기서 관절 밖 여섯 질환이 통째로 지워져요.**

② 대축과 다이얼

조조강직 두 시간이니 염증성. 개수는 여러 관절, 경과는 넉 달이라 6주 초과인 만성. 트리에서 **염증 · 다관절 · 만성** 칸 하나만 남아요. 후보는 RA · SLE · SpA · 베체트 · 쇼그렌.

③ 결정적 추가 문진

항목	질문	이 케이스에서의 의미
L	아픈 관절을 전부	MCP · PIP 대칭 확인. RA로 크게 기울어요
A 전신	발열 · 오한 · 피로 · 체중	열 없음 + 피로 · 식욕부진. 감염 배제, 전신 염증 지지
A 류마티스	호흡곤란 · 마른기침	관절 외 침범 확인. 흉부 X-ray 계획의 근거
A 루푸스	발진 · 광과민 · Raynaud	SLE를 갈라내는 줄. 없으면 RA로 확정
F	휴식 vs 활동	움직이면 낫는다면 염증성 재확인
가	류마티스 가족력	자가면역 사전 확률
여	유산력 · 임신 계획	SLE 배제와 약제 선택
사	흡연	RA 위험인자이자 교육 대상

④ 신체진찰

결막 > 구강 > 손 관절 시축청운을 양측 비교로, 종창 · 류마티스 결절 · Swan neck 변형 확인 > 피부 발진 > **호흡음 청진**. RA를 의심했으니 호흡음은 건너뛰면 안 돼요.

㉠ 검사와 교육

관절 X-ray + 류마티스 인자 · anti-CCP · CBC · ESR · CRP + 흉부 X-ray. 교육은 금연, 무리한 움직임 삼가기, 관절에 무리 없는 운동, 주기적 검진, 임신 계획 시 치료 병행.

점수를 만든 지점 셋 – 조조강직을 두 시간이라는 숫자로 받아낸 것, A 루푸스 줄을 던져 SLE를 명시적으로 갈라낸 것, RA를 의심했으므로 호흡음을 듣고 흉부 X-ray를 계획에 넣은 것.

10-2. 케이스 B – 급성 · 단관절 · 염증 (응급)

환자

신여덟 살 남자입니다. 사흘 전부터 오른쪽 무릎이 붓기 시작했어요.
지금은 뜨겁고 별경고, 조금만 움직여도 아파서 걷지를 못하겠습니다.
어제부터 열이 나고 오슬오슬 춥습니다.
두 주 전에 무릎이 시큰해서 주사를 한 대 맞았어요.

㉠ 관문 통과

무릎 하나가 붓고 뜨거워요. 외상 사건이 없고 특정 동작에 국한되지도 않아요. 관절 안으로 통과. 다만 **무릎은 관절 밖 호발 부위**라 외상력은 반드시 확인해 지워야 해요.

㉠ 대충과 다이얼

발적 · 열감 · 종창이니 염증성. 개수는 단일, 경과가 사흘이라 급성. 후보는 감염 · 통풍 · 거짓통풍 · 반응 관절염 넷이고, **이 중 감염만 응급**이에요.

㉠ 결정적 추가 문진

항목	질문	이 케이스에서의 의미
A 전신	발열 · 오한	있음. 감염을 가장 위로 올려요. 결정성은 전신 반응이 크지 않아요
F	관절 스테로이드 주사력	2주 전 주사. 균이 들어갈 문이에요
F	전날 과음	통풍을 갈라내려면 반드시 함께 물어요
L	다른 관절	단일 관절임을 확정해요
O	발생 속도	며칠에 걸쳐 악화. 결정성의 몇 시간 곡선과 달라요
Ex	과거 동일 삽화	반복 자연 관해가 없으면 통풍에서 멀어져요
과	당뇨 · 면역억제	감염 위험 배경
외	최근 시술 · 수술	침습 경로 재확인

㉠ 신체진찰

무릎 시진(발적 · 부종) > 촉진(압통 · 열감 · 불안정성) > 능동 · 수동 운동 범위, 반드시 양측 비교. 한 손으로 슬개상낭 액체를 밀고 다른 손으로 촉진, floating sign 확인. 외상 배제 목적으로 Valgus/Varus stress와 McMurray까지 불이되 통증이 심하면 무리하지 않아요.

◎ 검사와 교육

관절 천자 > **활액 그람염색 및 배양을 즉시**, 무릎 단순 X-ray, CBC · ESR · CRP, 혈청 요산. 교육은 관절 안에 균이 들어갔을 가능성이 있어 관절액을 뽑아 확인하고 바로 치료를 시작해야 한다는 것, 지체 시 관절 손상 가능성, 그리고 스테로이드 주사 빈도 제한.

점수를 만든 지점 셋 - A 전신에서 발열 · 오한을 받아내 감염을 후보 맨 위로 올린 것, F에서 관절 주사력을 물어 감염 경로를 특정한 것, 통풍으로 단정하지 않고 검사 계획에 관절 천자와 배양을 넣은 것.

두 케이스의 대비가 말해 주는 게 있어요. A는 **조조강직** 숫자가, B는 **발열과 주사력**이 진단을 만들었어요. 둘 다 안 묻으면 절대 안 나오는 정보고요. 그리고 둘 다 **A와 F에서 승부가 났어요**. 이 CC에서 배점이 가장 무거운 두 항목이 어디 인지가 여기서 드러나요.

PART 11

3속도 복습

시험 직전 1분, 열흘 전 10분, 그리고 인출 연습. 속도가 다른 세 가지를 따로 둡니다.

11-1. 시험 직전 1분 압축표

질환	칸	결정 단서	진단	치료
통풍	염증·단일·급성	엄지발가락 · 남성 · 전날 과음	관절 천자, 혈청 요산	Colchicine, NSAID, 스테로이드, Allopurinol(예방)
거짓 통풍	염증·단일·급성	무릎 · 손목 · 고령	관절 천자, X-ray	Colchicine, NSAID, 관절강 내 스테로이드
감염 관절염	염증·단일·급성	발열 · 오한 · 관절주사력	관절 천자, 그람염색 · 배양	항생제
반응 관절염	염증·단일·급성	요도염 · 설사 이후, 휴식 시 통증	관절 천자, HLA-B27	NSAID, Azathioprine, MTX
외상 관절염	비염증·급성	관절외상력	단순 방사선	NSAID, 재활 · 운동
류마티스 관절염	염증·다관절·만성	MCP · PIP 대칭, 조조강직 1시간 [^]	RF, anti-CCP, CBC, ESR, CRP	NSAID, 스테로이드, MTX, Infliximab
강직척추염	염증·다관절·만성	젊은 남성, 허리, 운동하면 호전	HLA-B27, 골반 X-ray, MRI	재활 · 운동, NSAID, Infliximab
루푸스 관절염	염증·다관절·만성	뺨 발진 · 광과민 · Raynaud · 유산력	ANA, anti-dsDNA, 보체, 소변	NSAID, HCQ, 스테로이드, CYC
쇼그렌	염증·다관절·만성	눈 · 입 마름, 마른기침	Schirmer, anti-Ro/La, 침샘 스캔	NSAID, HCQ, 인공눈물
베체트	염증·다관절·만성	구강 + 성기 궤양, 포도막염	Skin pathergy test	Colchicine, 스테로이드, Infliximab
골관절염	비염증·만성	쓰면 아픔, 조조강직 30분 v, DIP·PIP	단순 X-ray, 골스캔, MRI	NSAID, 체중 감소, 생활습관, 재활
섬유근통	관절밖·비염증	광범위 통증 + 수면 · 인지 · 기분	배제 진단	수면 · 식사, 운동, 항우울제
유착관절낭염	관절밖·관절낭	어깨 둔통, 야간통, 능동·수동 모두 제한	X-ray, 초음파, MRI	스트레칭, 근력 강화, 주사, 수술
회전근개증후군	관절밖·힘줄	능동 운동만 제한	X-ray, 초음파, MRI	NSAID, 스트레칭, 근력 강화, 수술

질환	칸	결정 단서	진단	치료
상과염	관절밖·힘줄	팔꿈치 통증인데 손목 쓸 때 아픔	X-ray, 초음파, MRI	휴식, 스트레칭, NSAID
무릎연골연화증	관절밖·연골	계단 · 무릎 앞쪽, 비빔소리	X-ray, MRI	NSAID, 근력 강화
반달연골 파열	관절밖·연골	외상력, 대퇴사두근 위축, McMurray	X-ray, MRI, 관절경	NSAID, 부목, 수술
MCL 손상	관절밖·인대	외반력, Valgus stress 양성	X-ray, MRI	휴식, NSAID, 얼음, 부목, 수술
ACL 손상	관절밖·인대	급정지 · 방향 전환, 심한 종창, Drawer	무릎 MRI	휴식, 얼음, 부목, 수술
윤활막염	관절밖·윤활막	운동할수록 통증, 힘줄 부위 압통	ESR/CRP, MRI, 생검	휴식, 얼음, 부목

11-2. 미니케이스 여덟 개

상황

답

어젯밤 술 마시고 새벽에 엄지발가락이 아파서 깰어요. 이불만 스쳐도 아파요.
물을 것 2 / 진찰 1 / 의심?

발열 · 오한 / 관절 주사력과 과거 동일 발작 / 해당 관절 시진 · 촉진을 양측 비교 / **통풍**. 단 감염을 배제하기 전엔 확정하지 않아요

아침에 손가락이 두 시간은 뻣뻣해요. 양손이 똑같고 뿌리 쪽이 부어요.
물을 것 2 / 진찰 2 / 의심?

피로 · 식욕부진 · 체중 / 호흡곤란 · 마른기침 / 관절 종창 · 결절 · 변형, 호흡음 청진 / **류마티스 관절염**

무릎이 사흘째 붓고 뜨거워요. 어제부터 열이 나요. 2주 전에 주사 맞았어요.
다음 행동은?

문진을 압축하고 감염 관절염으로 접근. **관절 천자와 활액 그람염색 · 배양을 즉시** 계획에 올려요. 통풍으로 단정해 천자를 빼면 실점이자 실제 위험이에요

팔이 안 올라가요. 검사자가 들어주니 올라가요.
진단과 근거는?

회전근개증후군. 엔진인 힘줄이 고장 났고 통로인 관절낭은 멀쩡하다는 뜻이에요. 수동까지 막혔다면 유착관절낭염

손목·손가락이 아픈데, 광대 쪽에 발진이 있고 햇빛 보면 심해져요.
반드시 추가할 문진은?

여 산과력의 유산력과 임신 계획. 그리고 Raynaud와 구강 궤양. 검사는 ANA · anti-dsDNA · 보체 · 소변검사

스물여덟 살 남자인데 허리가 아픈데, 아침에 제일 심하고 움직이면 나아져요.
의심과 진찰 2개는?

강직척추염. 서서 Schober test, 누워서 Patrick test에서 반대측 천장관절 통증. 눈 충혈도 함께 확인

온몸이 다 아파요. 잠도 못 자고 머리가 멍해요. 관절 진찰은 정상이에요.
다음 행동은?

관절을 하나씩 더 만지며 시간을 태우지 않아요. 수면 · 인지 · 불안 · 우울을 묻고 **섬유근통증후군**을 배제 진단으로 접근

상황

답

두 달 전 심한 설사를 앓았고, 지금 무릎과 발목이 비대칭으로 부었어요. 쉬면 더 아파요. 의심과 검사는?

반응관절염. 관절 천자로 감염을 배제하고 HLA-B27, 요도염과 배뇨 증상도 함께 확인

11-3. Active recall

왜만 모았어요

- Q 왜 급성 · 만성이 아니라 염증 여부를 대축으로 삼는가?
- Q 관문에서 관절 안과 밖을 가르는 진찰 동작과, 그 순서를 바꾸면 안 되는 이유는?
- Q 왜 조조강직 지속시간이 염증의 강도를 재는 자가 되는가?
- Q 왜 골관절염은 조조강직이 있긴 있는데 30분을 못 넘기는가?
- Q 왜 류마티스 관절염은 MCP · PIP이고 골관절염은 DIP인가?
- Q 왜 통풍은 하필 엄지발가락에서, 하필 새벽에 시작하는가?
- Q 왜 통풍은 치료하지 않아도 며칠 뒤 저절로 낫는가? 그런데도 왜 재발하는가?
- Q 왜 급성기에 Allopurinol을 시작하지 않는가?
- Q 왜 감염 관절염에서는 며칠이 관절의 운명을 가르는가?
- Q 왜 관절 스테로이드 주사력이 이중으로 나쁜가?
- Q 왜 자외선이 루푸스 발진을 악화시키는가?
- Q 왜 관절통 문진에서 유산력을 묻는가?
- Q 왜 회전근개는 능동만 제한되고 유착관절낭염은 수동까지 막히는가?
- Q 왜 어깨와 무릎이 관절 밖 질환의 무대인가?
- Q 왜 류마티스 관절염을 의심하면 호흡음을 듣고 흉부 X-ray를 찍는가?
- Q 왜 A 항목 여덟 줄 중 전신 한 줄만 조건 없이 던지는가?
- Q 왜 아픈 관절을 전부라는 표현이 중요한가?
- Q 왜 이 CC에서 외 항목이 MUST로 올라가는가?
- Q 왜 체중을 문진에서 물어야 교육이 성립하는가?
- Q 왜 Neer test에서 어깨뼈를 눌러 고정해야 하는가?
- Q 왜 Schober test에서 무릎을 펴게 하는가?
- Q 왜 급성 단관절에서 통풍으로 단정하고 천자를 빼면 안 되는가?

PART 12

대본 전문

앞의 파트들이 왜 묻는지를 다뤘다면 여기는 빠진 게 없는지를 담당해요. 채점표는 감별 기여도가 아니라 물었는가를 보니까, 등급이 DROP인 항목도 전부 남겼어요. 시험 전날에는 이 표만 위에서 아래로 읽어요.

항목	말할 문장	등급
O	언제부터 아프셨나요? (6주 기준) or 언제부터 부었나요?	MUST
O	갑자기 아프셨나요? / 서서히 아프셨나요?	SHOULD
O	어떤 상황에서 관절이 아프셨나요? (아침 / 활동 중)	SHOULD
L	아픈 관절을 전부 말씀해 주세요.	MUST
L	아픈 부위가 변하진 않았나요? / 다른 부위로 통증이 방사되시나요?	SHOULD
D	하루 중 언제 관절이 아프신가요? (아침 / 저녁)	DROP
D	아침에 뻣뻣한 것은 얼마나 지속되나요? (조조강직)	MUST
D	통증은 얼마나 지속되나요?	SHOULD
Co	점점 심해지나요?	DROP
Ex	이전에도 관절이 아픈 적 있으셨나요? / 당시 치료를 받으셨나요?	SHOULD
C 양상	어떤 식으로 아픈지 자세히 표현해 주시겠어요? (육신 / 깊은 부위 통증 / 관절 주변)	MUST
C 양상	압통(T) / 발적(R) / 종창(S) / 열감(H) / 비빔소리(Crepitus) / 움직임 제한(L)이 있나요?	MUST
C 정도	안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점이라고 했을 때 통증이 몇 점 정도인가요? (NRS 0~10)	SHOULD
A 전신	발열 / 오한 / 피로 / 체중 변화가 있나요?	MUST
A 류마티스	호흡곤란 / 마른기침이 있나요?	SHOULD
A 쇼그렌	눈마름 / 입마름이 있나요?	SHOULD
A 베체트	구강 궤양 / 성기 궤양(양해 구하고!)이 있나요? / 안구 충혈 / 안구 통증이 있나요?	SHOULD
A 루푸스	피부 발진 / 햇빛에 노출되었을 때 알려지처럼 일어난 적 있나요?	SHOULD
A 루푸스	차가운 물에 손을 담그거나 추운 곳에 갔을 때 손발 끝이 하얗게 변한 적 있나요?	SHOULD
A 반응관절염	빈뇨 / 배뇨통 / 설사 / 감기 기운	SHOULD
A 섬유근통	수면장애 / 인지 기능 저하 / 불안 / 우울	SHOULD
A 골관절염	키 / 몸무게	SHOULD
F	휴식 시에 통증이 나아지나요, 아니면 활동 시에 나아지나요?	MUST

항목	말할 문장	등급
F	그 관절을 많이 사용하시나요? / 관절이 더 아프거나 덜 아픈 자세가 있나요?	SHOULD
F	전날 과음을 하시지는 않았나요? (통풍)	MUST
F	관절에 스테로이드 주사 치료를 받은 적이 있나요? (감염, 관절염)	MUST
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?	DROP
외	관절을 다친 적이 있나요? / 관절 수술을 받으신 적 있나요?	MUST
과	이전에 진단 받은 병이 있나요?	SHOULD
약	복용 중인 약물이 있나요?	SHOULD
사	술, 담배는 하시나요? / 직업이 어떻게 되시나요? > 그 관절을 많이 쓰시는 직업인가요?	SHOULD
사	운동은 하시나요? > 관절에 무리가 갈만한 운동을 하진 않았나요?	SHOULD
가	가족 중에 관절염 / 류마티스 질환이 있으신 분 있나요?	MUST
여 월경	월경은 규칙적으로 하시나요? / 생리 주기는 얼마인가요?	DROP
여 월경	월경량은 적당한가요? / 월경통은 심하신가요?	DROP
여 산과력	유산하신 적 있나요? (루푸스) / 임신 계획이 있으신가요?	MUST

12-1. P/E 전문

구분	항목
도입	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다. (이상 소견이 있는 경우 언급)
앉아서 1	눈 : 결막(빈혈), 포도막염
앉아서 2	입 : 구강 궤양, 구강 건조
앉아서 3	가슴 : 호흡음 청진(류마티스 관절염 의심 시 꼭) / 심음 청진
앉아서 4	관절 : 시진(발적, 부종, 결절, 변형) / 촉진(압통, 열감, 불안정성, 잠김 현상) / 청진(비빔소리) / 운동검사(수동+능동+저항) > 반드시 양측 비교
앉아서 5	피부 : 발진 (베체트병 의심 시 생식기 궤양 진찰)
특이검사	(무릎관절) 누워서 Valgus / Varus stress test, McMurray test, Drawer test
특이검사	(어깨관절) 앉아서 Neer test, Hawkins-Kennedy test, Empty can test
특이검사	(허리관절) 서서 Schober test, 누워서 SLR test, Patrick test
마무리	협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

구분

항목

원칙 관절의 시 › 축 › 청 › 운 / 반드시 양쪽 다(정상 › 비정상, 능동 › 수동)

12-2. keyword

급성 / 만성, 염증성 / 비염증성, 단일 관절 / 여러 관절 구분하기

외상력 확인하기

신체 진찰(시진, 촉진, ROM, 감각) 시 양측 비교하고, 특이 검사들 잘 숙지하기

치료는 급성기 통증 조절, 약물 치료

금연을 권고하며, 관절에 무리할 만한 움직임을 삼가고, 무리가 가지 않는 선에서 적당한 운동 교육하기

부록

원본과 어긋난 지점 · 출처

『한 권으로 끝내는 CPX 총론』 25장(p.260~270) 단일 소스로 만들었어요. 아래는 원본을 그대로 따르지 않았거나, 원본 안에서 서로 어긋나는 지점입니다.

지점	원본	이 가이드
감별 대축	급성인지 만성인지, 염증성인지 비염증성인지 - 두 축을 병렬로 제시	염증 여부를 단일 대축으로 삼고 급성·만성과 개수를 그 아래 다이얼로 내렸다. 급성·만성은 후보를 절반으로 자르지 못하기 때문
신체진찰 순서	원본 안에서 세 군데가 서로 다르다. ① P/E 목록: 눈-입-가슴-관절-피부 ② P/E 각주: 눈-입-관절-가슴-피부 ③ 시험 코멘트: 결막·탈수 > 손·어깨관절 > 호흡음 마지막	자세 변경 최소화를 기준으로 눈-입-관절-어깨검사-피부-가슴 순으로 정렬했다. 각주와 시험 코멘트가 모두 관절을 가슴보다 앞에 두므로 그 둘을 따랐다
호흡음 청진 근거	류마티스 관절염 의심 시 꼭 호흡음 듣기 > 류마티스는 MS risk factor	[확인 필요] 청진 지시는 그대로 따랐다. 다만 MS(승모판협착)는 류마티스열의 후유증이고 류마티스 관절염과는 다른 질환이다. 원본 자신이 관절 외 침범 장기로 폐를 명시하고 교육 대사도 흉부 X-ray를 들고 있으므로, 이 가이드는 폐 침범을 근거로 설명했다
쇼그렌 치료 표기	인공눈물 자주 점안(Pilocarpine : 항콜린)	[확인 필요] Pilocarpine은 분비를 늘리는 방향의 약이라 항콜린이라는 표기와 방향이 맞지 않아 보인다. 이 가이드에서는 약의 분류를 언급하지 않고 인공눈물 · 수분 보충 · 구강 청결로만 적었다
결핵 · 진균 관절염	증례별 알고리즘의 단일 · 만성 칸에는 있으나 질병별 진단/치료 표에는 없다	3-7 압축표에 칸과 단서만 남기고 검사 · 치료란은 [확인 필요]로 두었다. 원본에 없는 내용을 채워 넣지 않았다
여러 관절 · 급성 칸	(하기 질환의 급성기)라고만 적혀 있다	새 질환군으로 세지 않고 만성 류마티스 질환군의 급성 발현으로 명시했다
시간 예산	정확한 분 배분은 없고, 진찰 항목이 많아 시간이 부족하다는 경고가 두 번 반복된다	Hx 5분 / PEx 4~5분 / Edu 2분으로 제시했다 [관행]. 진찰 쪽에 예산을 더 배정했다
탈수 여부 진찰	시험 코멘트에만 등장하고 P/E 항목표에는 없다	동선에 넣지 않았다. P/E 항목표를 정본으로 보고 코멘트의 기본 검사는 결막 확인으로 대표시켰다
Quick Sheet 대조	-	이번 CC는 한끝 단일 소스로 제작했다. 다른 CC 가이드들이 따르던 Quick Sheet 합집합 원칙이 적용되지 않았으므로, Quick Sheet에만 있는 항목이 있다면 반영되지 않았다
특이검사 술기	검사 이름과 양성 소견만 제시	PART 7의 손동작 · 양성 판정 · 기전 · 흔한 실수는 표준 술기를 풀어 쓴 것으로, 원본에 명시된 내용이 아니다. 실습에서 확인할 것

출처: 『한 권으로 끝내는 CPX 총론』 25. 관절 통증/부기(Joint pain/Swelling), p.260~270.